

Resumen del capítulo 8

Cálculo diferencial vectorial. Gradiente, divergencia, rotacional

Todos los vectores de la forma

$$(1) \quad \mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3] = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k} \quad (\text{Sec. 8.1})$$

constituyen el espacio vectorial real R^3 con la *adición de vectores* definida por

$$(2) \quad [a_1, a_2, a_3] + [b_1, b_2, b_3] = [a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3]$$

y la *multiplicación por un escalar* definida por

$$(3) \quad c[a_1, a_2, a_3] = [ca_1, ca_2, ca_3] \quad (\text{Sec. 8.1}),$$

donde c es un escalar (un número real). Por ejemplo, la *resultante* de las fuerzas $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es $\mathbf{a} + \mathbf{b}$.

El **producto interior** o **producto punto** de dos vectores está definido por

$$(4) \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \gamma = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \quad (\text{Sec. 8.2})$$

(γ es el ángulo entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$). De esta fórmula se obtiene la **norma** o **longitud** de $\mathbf{a}$

$$(5) \quad |\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

así como una fórmula para γ . Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, se dice que $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son **ortogonales**. El producto punto es motivado por el *trabajo* $W = \mathbf{p} \cdot \mathbf{d}$ realizado por una fuerza $\mathbf{p}$ en un desplazamiento $\mathbf{d}$.

El **producto vectorial** o **producto cruz** $\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es un vector de longitud

$$(6) \quad |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \gamma \quad (\text{Sec. 8.3})$$

y perpendicular tanto a $\mathbf{a}$ como a $\mathbf{b}$ tal que $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{v}$ forman una terna *derecha*. En términos de componentes con respecto a coordenadas derechas,

$$(7) \quad \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \quad (\text{Sec. 8.3}).$$

El **productovectorial** es motivado, por ejemplo, por los momentos de fuerzas o por rotaciones. ¡Atención! Esta multiplicación es *anticonmutativa*, $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$ y *no* es asociativa.

Entre los productos repetidos más importantes, el de mayor importancia es el triple producto escalar

$$(8) \quad (\mathbf{a} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}.$$

Las secciones 8.4–8.12 se refieren a la ampliación del cálculo diferencial a las **funciones vectoriales**. Si éstas dependen de una sola variable, t , son de la forma

$$(9) \quad \mathbf{v}(t) = [v_1(t), v_2(t), v_3(t)] = v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k}.$$

Entonces la derivada es

$$(10) \quad \mathbf{v}' = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} \quad (\text{Sección 8.4}).$$

La fórmula (10) se parece mucho a la conocida fórmula del cálculo elemental. Implica que en términos de componentes,

$$\mathbf{v}' = [v'_1, v'_2, v'_3] = v'_1\mathbf{i} + v'_2\mathbf{j} + v'_3\mathbf{k}.$$

Las reglas de derivación son como en cálculo elemental. Estas implican que (sección 8.4)

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})' = \mathbf{u}' \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}', \quad (\mathbf{u} \times \mathbf{v})' = \mathbf{u}' \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}'.$$

Una función vectorial de una sola variable t , denotada generalmente por $\mathbf{r}(t)$, puede usarse para representar una curva C en el espacio. Entonces $\mathbf{r}(t)$ asocia con cada $t = t_0$ en un intervalo $a < t < b$ el punto de C con vector de posición $\mathbf{r}(t_0)$. La derivada $\mathbf{r}'(t)$ es un **vector tangente** de C (sección 8.5). Si se elige la **longitud de arco** s (sección 8.5) como parámetro, entonces se obtiene el **vector tangente unitario** $\mathbf{r}'(s)$. La longitud de la derivada de este vector es la **curvatura** $\kappa(s) = |\mathbf{r}''(s)|$; ver la sección 8.7.

En mecánica, $\mathbf{r}(t)$ puede representar la trayectoria de un cuerpo en movimiento, donde t es el tiempo. Entonces $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$ es el **vector velocidad**, su longitud es la **rapidez** y su derivada $\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = \mathbf{r}''(t)$ es el **vector aceleración** (ver la sección 8.6).

Una función vectorial de coordenadas cartesianas x, y, z en el espacio, por ejemplo,

$$(11) \quad \begin{aligned} \mathbf{v}(x, y, z) &= [v_1(x, y, z), v_2(x, y, z), v_3(x, y, z)] \\ &= v_1(x, y, z)\mathbf{i} + v_2(x, y, z)\mathbf{j} + v_3(x, y, z)\mathbf{k}, \end{aligned}$$

define un **campo vectorial** en la región del espacio en que $\mathbf{v}$ está definida; para cada punto $P_0: (x_0, y_0, z_0)$ de dicha región, $\mathbf{v}$ asocia un vector $\mathbf{v}(P_0) = \mathbf{v}(x_0, y_0, z_0)$. Las derivadas parciales de $\mathbf{v}$ se obtienen tomando las derivadas parciales de las componentes; por ejemplo,

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x} = \left[\frac{\partial v_1}{\partial x}, \frac{\partial v_2}{\partial x}, \frac{\partial v_3}{\partial x} \right] = \frac{\partial v_1}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial v_2}{\partial x} \mathbf{j} + \frac{\partial v_3}{\partial x} \mathbf{k}.$$

La sección 8.8 sobre la regla de la cadena y algunos otros hechos relacionados con funciones de varias variables sirvió de preparación para las secciones 8.9-8.11, en las que se discutió el **gradiente** de una función escalar f (sección 8.9),

$$(12) \quad \text{grad } f = \nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right],$$

la **divergencia** de una función vectorial $\mathbf{v}$ (sección 8.10),

$$(13) \quad \text{div } \mathbf{v} = \nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z},$$

y el **rotacional** de $\mathbf{v}$ (sección 8.11),

$$(14) \quad \text{curl } \mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

(con un signo menos precediendo el determinante para coordenadas izquierdas). Algunas fórmulas básicas para el gradiente, la divergencia y el rotacional son (secciones 8.9 - 8.11)

$$(15) \quad \nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f, \quad \nabla(f/g) = (1/g^2)(g\nabla f - f\nabla g)$$

$$(16) \quad \text{div}(f\mathbf{v}) = f \text{div } \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla f, \quad \text{div}(f\nabla g) = f\nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g$$

$$(17) \quad \nabla^2 f = \text{div}(\nabla f), \quad \nabla^2(fg) = g\nabla^2 f + 2\nabla f \cdot \nabla g + f\nabla^2 g$$

$$(18) \quad \begin{aligned} \text{rot}(f\mathbf{v}) &= \nabla f \times \mathbf{v} + f \text{rot } \mathbf{v} \\ \text{div}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) &= \mathbf{v} \cdot \text{rot } \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \text{rot } \mathbf{v} \end{aligned}$$

$$(19) \quad \text{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}, \quad \text{div}(\text{rot } \mathbf{v}) = 0.$$

La forma del gradiente, la divergencia y el laplaciano en coordenadas rectangulares generales se presenta en la sección 8.12.

La **derivada direccional** de f en la dirección de un vector **unitario** $\mathbf{b}$ es

$$(20) \quad D_{\mathbf{b}} f = \frac{df}{ds} = \mathbf{b} \cdot \nabla f \quad (\text{Sección 8.9})$$

Cálculo integral vectorial. Teoremas sobre integrales

En este capítulo se definirán las integrales de línea y las integrales de superficie y se considerarán algunas aplicaciones importantes de dichas integrales, las cuales ocurren con frecuencia en relación con problemas de física e ingeniería. Se verá que la integral de línea es una generalización natural de la integral definida y que la integral de superficie es una generalización de la integral doble.

Las integrales de línea pueden transformarse en integrales dobles (sección 9.4) o en integrales de superficie (sección 9.9) y viceversa. Las integrales triples pueden transformarse en integrales de superficie (sección 9.7) y viceversa. Estas transformaciones son de gran importancia práctica. Las fórmulas de Gauss, Green y Stokes correspondientes sirven como poderosas herramientas en muchas aplicaciones así como en problemas teóricos. Se verá que también pueden llevar a una mejor comprensión del significado físico de la divergencia y el rotacional de una función vectorial.

Prerrequisitos para este capítulo: Cálculo integral elemental y el capítulo 8.

Secciones que pueden omitirse en un curso más corto: 9.3, 9.5, 9.8.

Bibliografía: Apéndice 1, parte B.

Respuestas a los problemas: Apéndice 2.

9.1 INTEGRALES DE LÍNEA

El concepto de integral de línea es una generalización simple y natural del concepto de integral definida

$$(1) \quad \int_a^b f(x) \, dx.$$

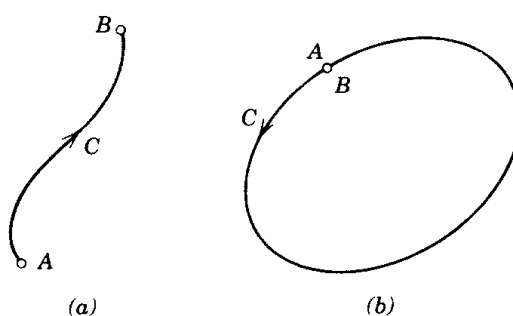


Figura 193. Curva orientada.

En (1) se integra sobre el eje x de a a b y el integrando f es una función definida en todos los puntos entre a y b . En el caso de una integral de línea se integrará sobre una curva C en el espacio (o en el plano) y el integrando será una función definida en todos los puntos de C . (Por tanto, *integral curvilínea* sería un nombre más adecuado, pero *integral de línea* es el término aceptado.) A la curva C se le llama la **trayectoria de integración**. (Para una discusión de curvas, ver la sección 8.5.)

A la curva C se le llama **curva suave** si C tiene una representación

$$(2) \quad \mathbf{r}(t) = [x(t), y(t), z(t)] = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad (a \leq t \leq b)$$

tal que $\mathbf{r}(t)$ tiene una derivada continua $\mathbf{r}'(t) = d\mathbf{r}/dt$ que no es el vector cero en ninguna parte. Desde el punto de vista geométrico: la curva C tiene una tangente única en cada uno de sus puntos cuya dirección varía de manera continua a medida que se recorre C . Se llama a $A: \mathbf{r}(a)$ el *punto inicial* y a $B: \mathbf{r}(b)$ el *punto terminal* de C y se dice que C está *orientada*, siendo la dirección de A a B la *dirección positiva* a lo largo de C e indicándola por una flecha (como en la figura 193a). Los puntos A y B pueden coincidir (como en la figura 193b); en tal caso se dice que C es una *curva cerrada*.

Supuesto general

En este libro, se supone que todas las trayectorias de integración de una integral de línea son suaves por secciones; es decir, que se componen de un número finito de curvas suaves.

Definición y evaluación de integrales de línea

Una **integral de línea** de una función vectorial $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ en una curva C está definida por

$$(3) \quad \int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt \quad [\text{ver (2)}]$$

(ver la sección 8.2 para el producto punto). En términos de componentes, con $d\mathbf{r} = [dx, dy, dz]$ como en la sección 8.5 y $\mathbf{r}' = d\mathbf{r}/dt$, la fórmula (3) queda

$$(3') \quad \int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_C (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz) \\ = \int_a^b (F_1 x' + F_2 y' + F_3 z') dt.$$

Si la trayectoria de integración de C en (3) es una curva *cerrada*, entonces en lugar de

$$\int_C \quad \text{se escribe también} \quad \oint_C.$$

$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}/dt$ con $t = s$ (la longitud de arco de C) es la componente tangencial de $\mathbf{F}$ y esta integral surge de manera natural en mecánica, donde da el trabajo realizado por una fuerza $\mathbf{F}$ en un desplazamiento sobre C (más adelante se presentan los detalles y ejemplos). Así, a la integral de línea (3) se le puede llamar la **integral de trabajo**. Más adelante en esta sección se discutirán otras formas de la integral de línea. Se observa que la expresión del segundo miembro de (3) es una integral definida tomada en el intervalo $a \leq t \leq b$ sobre el eje t en la dirección **positiva** (la dirección en que t se incrementa). Esta integral definida existe para $\mathbf{F}$ continua y C suave por secciones, ya que en tal caso $\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'$ es continua por secciones.

EJEMPLO 1 Evaluación de una integral de línea en el plano

Encontrar el valor de la integral de línea (3) cuando $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -y\mathbf{i} + xy\mathbf{j}$ y C es el arco circular de la figura 194 de A a B .

Solución. Puede representarse C por

$$\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} \quad (0 \leq t \leq \pi/2).$$

Por tanto, $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, de donde

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = -y(t)\mathbf{i} + x(t)y(t)\mathbf{j} = -\sin t \mathbf{i} + \cos t \sin t \mathbf{j}.$$

Al derivar,

$$\mathbf{r}'(t) = -\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j}$$

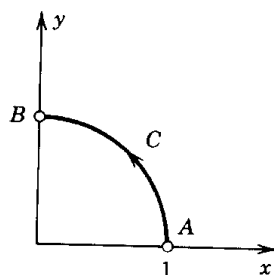


Figura 194. Ejemplo 1.

de donde

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{\pi/2} (-\sin t \mathbf{i} + \cos t \sin t \mathbf{j}) \cdot (-\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j}) dt \\ &= \int_0^{\pi/2} (\sin^2 t + \cos^2 t \sin t) dt = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} \approx 1.119\end{aligned}$$

[usar (10) del apéndice 3.1; hacer $\cos t = u$ en el segundo término]. ■

Surgen ahora dos preguntas importantes. ¿Este valor depende de la elección particular de la representación del arco circular C ? La respuesta es no; ver el teorema 1 más adelante. ¿Este valor cambia si se integra de la misma A a la misma B como antes pero siguiendo otra trayectoria? La respuesta es sí, en general; ver el ejemplo 3.

EJEMPLO 2 Integral de línea en el espacio

Para ver que el método para calcular integrales de línea en el espacio es el mismo que se acaba de considerar para el plano, encontrar el valor de (3) cuando $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ y C es la hélice (figura 195)

$$(4) \quad \mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + 3t \mathbf{k} \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$

Solución. Por (4) se tiene $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, $z(t) = 3t$. Por tanto,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = (3t\mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + \sin t \mathbf{k}) \cdot (-\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + 3\mathbf{k}).$$

El producto punto es $3t(-\sin t) + \cos^2 t + 3 \sin t$. En consecuencia, por (3) se obtiene

$$\int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} (-3t \sin t + \cos^2 t + 3 \sin t) dt = 6\pi + \pi + 0 = 7\pi \approx 21.99. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Dependencia de una Integral de línea respecto a la trayectoria (puntos extremos iguales)

Evaluar la integral de línea (3) con

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = 5z\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + x^2z\mathbf{k}$$

a lo largo de dos trayectorias diferentes con el mismo punto inicial $A: (0, 0, 0)$ y el mismo punto terminal $B: (1, 1, 1)$, a saber (figura 196)

- (a) C_1 : el segmento de recta $\mathbf{r}_1(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$, y
- (b) C_2 : el arco parabólico $\mathbf{r}_2(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

Solución. (a) Al sustituir $\mathbf{r}_1$ en $\mathbf{F}$ se obtiene

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_1(t)) = 5t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}.$$

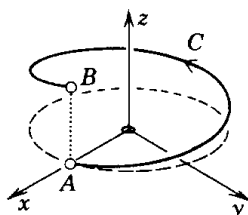


Figura 195. Ejemplo 2.

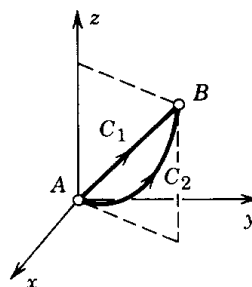


Figura 196. Ejemplo 3.

También se necesita

$$\mathbf{r}'_1 = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Así, la integral sobre C_1 es

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^1 \mathbf{F}(\mathbf{r}_1(t)) \cdot \mathbf{r}'_1(t) dt \\ &= \int_0^1 (5t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) dt \\ &= \int_0^1 (5t + t^2 + t^3) dt \\ &= \frac{5}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = 3\frac{1}{12}. \end{aligned}$$

(b) De manera similar, al sustituir $\mathbf{r}_2$ en $\mathbf{F}$ y calcular $\mathbf{r}'_2$ para la integral sobre la trayectoria C_2 se obtiene

$$\begin{aligned} \int_{C_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^1 \mathbf{F}(\mathbf{r}_2(t)) \cdot \mathbf{r}'_2(t) dt \\ &= \int_0^1 (5t^2 + t^2 + 2t^5) dt \\ &= \frac{5}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{6} = 2\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Los dos resultados son diferentes, aun cuando los puntos extremos son los mismos. Esto indica que el valor de una integral de línea (3) dependerá en general no sólo de $\mathbf{F}$ y de los puntos extremos A, B de la trayectoria sino también de la trayectoria a lo largo de la que se integre de A a B.

¿Es posible encontrar condiciones que garanticen la independencia? Esta es una pregunta fundamental en relación con las aplicaciones físicas. La respuesta es afirmativa, como se muestra en la siguiente sección. ■

Motivación de la integral de línea (3): Trabajo realizado por una fuerza

El trabajo W realizado por una fuerza *constante* $\mathbf{F}$ en el desplazamiento sobre un segmento *de recta* $\mathbf{d}$ es $W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$; ver el ejemplo 2 de la sección 8.2. Esto sugiere que el trabajo W realizado por una fuerza *variable* $\mathbf{F}$ en el desplazamiento sobre una curva $C: \mathbf{r}(t)$ se defina como el límite de las sumas de los trabajos realizados en los desplazamientos sobre pequeñas cuerdas de C , y que se demuestre que esto equivale a definir W por medio de la integral de línea (3).

Para ello se escogen los puntos $t_0 (= a) < t_1 < \dots < t_n (= b)$. Entonces el trabajo ΔW_m realizado por $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t_m))$ en el desplazamiento recto de $\mathbf{r}(t_m)$ a $\mathbf{r}(t_{m+1})$ es

$$\Delta W_m = \mathbf{F}(\mathbf{r}(t_m)) \cdot [\mathbf{r}(t_{m+1}) - \mathbf{r}(t_m)] \approx \mathbf{F}(\mathbf{r}(t_m)) \cdot \mathbf{r}'(t_m) \Delta t_m \quad (\Delta t_m = t_{m+1} - t_m).$$

La suma de estos n trabajos es $W_n = \Delta W_0 + \dots + \Delta W_{n-1}$. Si se eligen los puntos y se considera W_n para toda n arbitraria pero de tal modo que la Δt_m máxima tienda a cero

cuando $n \rightarrow \infty$, entonces el límite de W_n cuando $n \rightarrow \infty$ existe y es la integral de línea (3) ya que $\mathbf{F}$ es continua y C es suave por secciones, lo que hace que $\mathbf{r}'(t)$ sea continua, excepto en un número finito de puntos donde C puede tener vértices o cúspides.

EJEMPLO 4 Trabajo realizado por una fuerza variable

Si $\mathbf{F}$ del ejemplo 1 es una fuerza, el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ en el desplazamiento a lo largo de un cuarto de circunferencia es 1.119, medido en las unidades apropiadas, por ejemplo, newtons-metros (nt-m, llamados también joules, que se abrevian por J; ver también la cubierta frontal). Se aplica lo mismo a los ejemplos 2 y 3. ■

EJEMPLO 5 El trabajo realizado es igual a la ganancia en energía cinética

Sea $\mathbf{F}$ una fuerza, de tal modo que (3) es trabajo. Sea t el tiempo, por lo que $d\mathbf{r}/dt = \mathbf{v}$, la velocidad. Entonces (3) puede escribirse como

$$(5) \quad W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{v}(t) dt.$$

Ahora, por la segunda ley de Newton (fuerza = masa $\times$ aceleración),

$$\mathbf{F} = m\mathbf{r}''(t) = m\mathbf{v}'(t),$$

donde m es la masa del cuerpo desplazado. Al sustituir en (5) se obtiene [ver (11), sección 8.4]

$$W = \int_a^b m\mathbf{v}' \cdot \mathbf{v} dt = \int_a^b m \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{2} \right)' dt = \frac{m}{2} |\mathbf{v}|^2 \Big|_{t=a}^{t=b}.$$

En el segundo miembro, $m|\mathbf{v}|^2/2$ es la energía cinética. Por tanto, *el trabajo realizado es igual a la ganancia en energía cinética*. Esta es una ley básica de la mecánica. ■

Otras formas de las integrales de línea

$$(6) \quad \int_C F_1 dx, \quad \int_C F_2 dy, \quad \int_C F_3 dz$$

son casos especiales de (3) cuando $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i}$ o $F_2 \mathbf{j}$ o $F_3 \mathbf{k}$, respectivamente. Otra forma es

$$(7) \quad \int_C f(\mathbf{r}) dt = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) dt$$

con C como en (2). Pero esta definición también puede verse como un caso especial de (3), con $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i}$ y $F_1 = f(dx/dt)$, de donde $f = F_1 x'$, como en (3'). La evaluación de (7) es similar a la discutida en los ejemplos anteriores.

EJEMPLO 6 Una integral de línea de la forma (7)

Encontrar el valor de (7) cuando $f = (x^2 + y^2 + z^2)^2$ y C es la hélice (4) del ejemplo 2.

Solución. A partir de $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + 3t \mathbf{k}$ se ve que sobre C ,

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = [\cos^2 t + \sin^2 t + (3t)^2]^2 = (1 + 9t^2)^2.$$

Se obtiene así

$$\int_C f(\mathbf{r}) \, dt = \int_0^{2\pi} (1 + 9t^2)^2 \, dt = 2\pi + 6(2\pi)^3 + \frac{81}{5} (2\pi)^5 \approx 160 \, 135.$$

Propiedades generales de la integral de línea (3)

A partir de las conocidas propiedades de las integrales en cálculo elemental, se obtienen las fórmulas correspondientes para las integrales de línea (3):

$$(8a) \quad \int_C k\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = k \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (k \text{ constante})$$

$$(8b) \quad \int_C (\mathbf{F} + \mathbf{G}) \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_C \mathbf{G} \cdot d\mathbf{r}$$

$$(8c) \quad \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (\text{Figura 197})$$

donde en (8c) la trayectoria C se subdivide en los dos arcos C_1 y C_2 que tienen la misma orientación que C (figura 197). En (8b) la orientación de C es la misma para las tres integrales. Si el sentido de la integración a lo largo de C se invierte, el valor de la integral se multiplica por -1 .

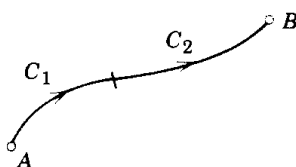


Figura 197. Fórmula (8c).

Si se supone que una integral de línea (3) representa cantidades físicas, como trabajo, la elección de una u otra representación de una curva dada C no debería ser determinante, en tanto las direcciones positivas sean las mismas en ambos casos. Esto es lo que se demuestra a continuación.

Teorema 1 (Transformaciones del parámetro que preservan la dirección)

Cualesquiera representaciones de C que dan la misma dirección positiva sobre C , también dan como resultado el mismo valor de la integral de línea (3).

Demostración. Se representa C en (3) usando otro parámetro t^* dado por una función $t = \phi(t^*)$ que tiene derivada positiva y es tal que $a^* \leq t^* \leq b^*$ corresponde a $a \leq t \leq b$.

Entonces, al escribir $\mathbf{r}(\phi(t^*)) = \mathbf{r}^*(t^*)$ y aplicando la regla de la cadena, se tiene $dt^* = (dr^*/dt)$ y por tanto

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}^*) \cdot d\mathbf{r}^* &= \int_{a^*}^{b^*} \left[\mathbf{F}(\mathbf{r}^*(t^*)) \cdot \frac{d\mathbf{r}^*}{dt^*} \right] dt^* \\ &= \int_{a^*}^{b^*} \mathbf{F}(\mathbf{r}(\phi(t^*))) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \frac{dt}{dt^*} dt^* \\ &= \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Problemas de la sección 9.1

Calcular $\int \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$, donde

1. $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} - x^2\mathbf{j}$, C : el segmento de recta de $(0, 0)$ a $(1, 2)$
2. $\mathbf{F}$ como en el problema 1, $C: y = 2x^2, 0 \leq x \leq 1$
3. $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + (y-x)^2\mathbf{j}$, $C: xy = 1, 1 \leq x \leq 3$
4. $\mathbf{F} = xy^2\mathbf{i} + x^5y\mathbf{j}$, $C: \cosh t\mathbf{i} + \sinh t\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 5$
5. $\mathbf{F} = 3x^4\mathbf{i} + 3y^6\mathbf{j}$, C : de $(2, 0)$ a $(-2, 0)$ en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj a lo largo de $x^2 + y^2 = 4$
6. $\mathbf{F} = \exp(y^{2/3})\mathbf{i} - \exp(x^{3/2})\mathbf{j}$, $C: \mathbf{r} = t\mathbf{i} + t^{3/2}\mathbf{j}$ de $(0, 0)$ a $(0, 1)$
7. $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$, $C: \mathbf{r} = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ de $(1, 0, 0)$ a $(1, 0, 4\pi)$
8. $\mathbf{F} = x^5\mathbf{i} + x^4y\mathbf{j} + (z^2x + 2zy)\mathbf{k}$, C como en el problema 7
9. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} - z\mathbf{j} + 2y\mathbf{k}$, C : alrededor del triángulo del vértice $(0, 0, 0)$ al vértice $(1, 1, 0)$ al vértice $(1, 1, 1)$ y de nuevo a $(0, 0, 0)$
10. $\mathbf{F} = 2x(5y+2)\mathbf{i} + 12y\mathbf{j}$, C : en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj alrededor del rectángulo con vértices $(0, 0), (2, 0), (2, 3), (0, 3)$
11. $\mathbf{F} = \frac{1}{4}xy^3\mathbf{i} + x^2y^{-1}\mathbf{j} - (yz \ln y)\mathbf{k}$, $C: \mathbf{r} = t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} + \cosh t\mathbf{k}, 1 \leq t \leq 3$
12. $\mathbf{F} = e^t\mathbf{i} + e^{4t}\mathbf{j} + e^{2t}\mathbf{k}$, $C: \mathbf{r} = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$

Encontrar el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{p} = 4xy\mathbf{i} - 8y\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ en el desplazamiento:

13. Sobre la recta $y = 2x, z = 2x$ de $(0, 0, 0)$ a $(3, 6, 6)$.
14. Sobre la parábola $y = 2x^2/3, z = 0$ de $(0, 0, 0)$ a $(3, 6, 0)$.
15. En sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj alrededor de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4, z = 0$.
16. Sobre la hipérbola $x^2 - y^2 = 1, z = 0$ de $(1, 0, 0)$ a $(2, \sqrt{3}, 0)$.
17. Sobre la elipse $x^2 + 4y^2 = 4, z = 0$ en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj de $(0, -1, 0)$ a $(0, 1, 0)$.
18. Sobre la hélice del ejemplo 2 de $(1, 0, 0)$ a $(1, 0, 6\pi)$.

Orientando C de tal modo que el sentido de integración sea el sentido positivo sobre C , evaluar

$$\int_C (3x^2 + 3y^2) ds:$$

19. Sobre la trayectoria $y = 3x$ de $(0, 0)$ a $(2, 6)$.

20. Sobre el eje y de $(0, 0)$ a $(0, 1)$, después paralela al eje x de $(0, 1)$ a $(1, 1)$.
21. Sobre el eje x de $(0, 0)$ a $(1, 0)$, después paralela al eje y de $(1, 0)$ a $(1, 1)$.
22. En el sentido del movimiento de las manecillas del reloj sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ de $(0, 1)$ a $(1, 0)$.
23. En sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ de $(1, 0)$ a $(0, 1)$.
24. (Invariancia) Comprobar el teorema 1 para $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{k}$, $C: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, $1 \leq t \leq 2$, y $t = t^*$.

Estimación de integrales de línea

25. Sea $\mathbf{F}$ una función vectorial definida en todos los puntos de una curva C y suponer que $|\mathbf{F}|$ está acotado, es decir, $|\mathbf{F}| \leq M$ en C , donde M es un número positivo. Demostrar que

$$(9) \quad \left| \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right| \leq ML \quad (L = \text{longitud de } C).$$

26. Usando (9), encontrar una cota superior para el valor absoluto del trabajo W realizado por la fuerza $\mathbf{F} = -x^3\mathbf{i} - y\mathbf{j}$ en el desplazamiento sobre la recta de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 0)$. Encontrar W por integración y comparar los resultados.

9.2 INTEGRALES DE LÍNEA INDEPENDIENTES DE LA TRAYECTORIA

El valor de la integral de línea

$$(1) \quad \int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_C (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz)$$

sobre una trayectoria C de un punto A a un punto B en general no depende tan sólo de A y B sino también de la trayectoria C sobre la que se integra. Esto se mostró en el ejemplo 3 de la sección anterior. Esto plantea la cuestión de las condiciones para la independencia de la trayectoria, de tal modo que se obtenga el mismo valor al integrar de A a B a lo largo de cualquier trayectoria C . Esto es de gran importancia práctica. Por ejemplo, en mecánica, la independencia de la trayectoria puede significar que es necesario realizar la misma cantidad de trabajo independientemente de la trayectoria que va a la cima de una montaña, sea ésta corta y pronunciada o larga y suave, o que el trabajo realizado al estirar un resorte elástico se recupere cuando se suelte el resorte. No todas las fuerzas son de este tipo —considérese el nadar en un enorme remolino.

Por definición, una integral de línea (1) es **independiente de la trayectoria en un dominio D en el espacio** si para cada par de puntos extremos A, B en D la integral (1) tiene el mismo valor para todas las trayectorias en D que empiecen en A y terminen en B .

Un criterio muy práctico para la independencia de la trayectoria es el siguiente. (Para el gradiente, ver la sección 8.9.)

Teorema 1 (Independencia de la trayectoria)

Una integral de línea (1) con F_1, F_2, F_3 continuas en un dominio D en el espacio es independiente de la trayectoria en D si y sólo si $\mathbf{F}$ es el gradiente de alguna función f en D ,

$$(2) \quad \mathbf{F} = \text{grad } f;$$

en componentes,

$$(2') \quad F_1 = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad F_2 = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad F_3 = \frac{\partial f}{\partial z}.$$

EJEMPLO 1 Independencia de la trayectoria

Demostrar que la integral

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C (2x \, dx + 2y \, dy + 4z \, dz)$$

es independiente de la trayectoria en cualquier dominio en el espacio y encontrar su valor si C tiene el punto inicial $A: (0, 0, 0)$ y el punto terminal $B: (2, 2, 2)$.

Solución. Por inspección se encuentra que

$$\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 4z\mathbf{k} = \text{grad } f, \quad \text{donde} \quad f = x^2 + y^2 + 2z^2.$$

(Si $\mathbf{F}$ es más complicada, se procede por integración, como en el ejemplo 2 siguiente.) Entonces el teorema 1 implica la independencia de la trayectoria. Para encontrar el valor de la integral, se puede elegir la trayectoria recta conveniente

$$C: \mathbf{r}(t) = t(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), \quad 0 \leq t \leq 2,$$

y obtener $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$; por tanto, $\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' = 2t + 2t + 4t = 8t$ y a partir de este resultado

$$\int_C (2x \, dx + 2y \, dy + 4z \, dz) = \int_0^2 \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' \, dt = \int_0^2 8t \, dt = 16.$$

A continuación se presentan mejores métodos de solución. ■

Demostración del teorema 1. (a) Sea válida (2) para alguna f en D y sea C cualquier trayectoria en D de cualquier punto A a cualquier punto B , dada por

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b.$$

Entonces por (2'), la regla de la cadena (sección 8.8) y (3') de la sección 9.1, se obtiene

$$\begin{aligned} \int_A^B (F_1 \, dx + F_2 \, dy + F_3 \, dz) &= \int_A^B \left(\frac{\partial f}{\partial x} \, dx + \frac{\partial f}{\partial y} \, dy + \frac{\partial f}{\partial z} \, dz \right) \\ &= \int_a^b \frac{df}{dt} \, dt = f[x(t), y(t), z(t)] \Big|_{t=a}^{t=b} \\ &= f(B) - f(A). \end{aligned}$$

Se demuestra así que el valor de la integral es simplemente la diferencia de los valores de f en los dos puntos extremos de C y, por lo tanto, que es independiente de la trayectoria C .

(b) La demostración más complicada del recíproco, que la independencia de la trayectoria implica (2) para alguna f , se da en el apéndice 4. ■

La última fórmula del inciso (a) de la demostración

$$(3) \quad \boxed{\int_A^B (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz) = f(B) - f(A)} \quad [F = \text{grad } f]$$

es el análogo de la fórmula familiar

$$\int_a^b g(x) dx = G(x) \Big|_a^b = G(b) - G(a) \quad [G'(x) = g(x)]$$

para evaluar integrales definidas en cálculo elemental y deberá aplicarse siempre que una integral de línea sea independiente de la trayectoria.

La **teoría del potencial** se relaciona con la discusión anterior si se recuerda por la sección 8.9 que f se llama *potencial* de $F = \text{grad } f$. Por tanto, la integral (1) es independiente de la trayectoria en D si y sólo si F es el gradiente de un potencial en D .

EJEMPLO 2 Independencia de la trayectoria. Determinación de un potencial

Evaluar la integral

$$I = \int_C (3x^2 dx + 2yz dy + y^2 dz)$$

de $A: (0, 1, 2)$ a $B: (1, -1, 7)$ demostrando que F tiene un potencial y aplicando (3).

Solución. Si F tiene un potencial f , deberá tenerse

$$f_x = F_1 = 3x^2, \quad f_y = F_2 = 2yz, \quad f_z = F_3 = y^2.$$

Se demuestra que estas condiciones pueden satisfacerse. Por integración y diferenciación.

$$\begin{aligned} f &= x^3 + g(y, z), & f_y &= g_y = 2yz, & g &= y^2z + h(z), \\ f_z &= y^2 + h' = y^2, & h' &= 0 & h &= 0, \text{ por ejemplo.} \end{aligned}$$

Se obtiene así $f(x, y, z) = x^3 + y^2z$ y por (3),

$$\begin{aligned} I &= f(1, -1, 7) - f(0, 1, 2) \\ &= 1 + 7 - (0 + 2) = 6. \end{aligned}$$

Integración sobre curvas cerradas e independencia de la trayectoria

De la noción sencilla de que dos trayectorias con puntos extremos comunes (figura 198) forman una simple curva cerrada se llega casi de inmediato.

Teorema 2 (Independencia de la trayectoria)

La integral (1) es independiente de la trayectoria en un dominio D si y sólo si su valor alrededor de cualquier trayectoria cerrada en D es cero.

Demostración. Si se tiene independencia de la trayectoria, la integración de A a B sobre C_1 y sobre C_2 en la figura 198 da el mismo valor. Ahora bien, C_1 y C_2 tomadas en conjunto forman una curva cerrada C , y si se integra de A sobre C_1 a B como antes — pero en el sentido opuesto sobre C_2 de regreso a A (por lo que esta integral se multiplica por -1)—, la suma de las dos integrales es cero, pero ésta es la integral alrededor de la curva cerrada C .

Recíprocamente, se supone que la integral alrededor de cualquier trayectoria cerrada C en D es cero. Dados dos puntos cualesquiera A y B en D , se elige cualquier curva cerrada C en D que pase por A y B , de tal modo que C se descompone en C_1 y C_2 como en la figura 198. Puesto que el valor de (1) alrededor de C es cero, se sigue que las integrales sobre C_1 y C_2 , tomadas ambas de A a B , deben tener el mismo valor, y el teorema queda demostrado. ■

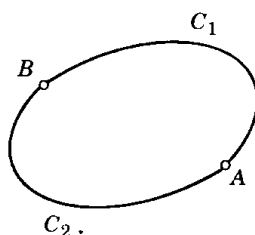


Figura 198. Demostración del teorema 2.

Trabajo. Se recuerda por la sección anterior que, en mecánica, la integral (1) representa el trabajo realizado por una fuerza F en el desplazamiento de una partícula sobre C . Entonces el teorema 2 establece que el trabajo es independiente de la trayectoria si y sólo si es cero para el desplazamiento alrededor de cualquier trayectoria cerrada. Además, el teorema 1 establece que esto ocurre si y sólo si F es el gradiente de un potencial. En tal caso, a F y al campo vectorial definido por F se les llama **conservativos**, ya que en este caso la energía mecánica se conserva, es decir, no se realiza ningún trabajo en el desplazamiento desde un punto A y de regreso a él. Se aplica lo mismo al desplazamiento de una carga eléctrica (un electrón, por ejemplo) en un campo electrostático.

En física, la energía cinética de un cuerpo puede interpretarse como la capacidad del cuerpo para realizar trabajo en virtud de su movimiento y si el cuerpo se mueve en un campo de fuerzas conservativo, después de completar un recorrido completo el cuerpo regresará a su posición inicial con la misma energía cinética que tenía originalmente. Por ejemplo, la fuerza gravitacional es conservativa; si se lanza una pelota verticalmente hacia arriba, regresará (si se supone que la resistencia del aire es despreciable) al punto de lanzamiento con la misma energía cinética que tenía cuando fue lanzada.

La fricción, la resistencia del aire o la resistencia del agua siempre actúan en contra de la dirección del movimiento, tendiendo a disminuir la energía mecánica total de un sistema (convirtiéndola por lo general en calor o en energía mecánica del medio circundante o en ambos) y si en el movimiento de un cuerpo estas fuerzas son

de tal magnitud que ya no es posible despreciarlas, entonces la resultante F de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo deja de ser conservativa. En términos muy generales, un sistema físico se llama **conservativo** si todas las fuerzas que actúan en él son conservativas; en caso contrario, se denomina **no conservativo** o **disipativo**.

Exactitud e independencia de la trayectoria

Una tercera idea de interés práctico es relacionar la independencia de la trayectoria con la exactitud de la **forma diferencial**.

$$(4) \quad F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz$$

dentro del signo de integral en (1). La forma (4) se llama **exacta** o **diferencial exacta** en un dominio D en el espacio si es la diferencial

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

de una función $f(x, y, z)$ diferenciable en cualquier parte de D , es decir, si se tiene

$$F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz = df.$$

Al comparar estas dos fórmulas, se observa que la forma (4) es exacta si y sólo si existe una función diferenciable $f(x, y, z)$ en D tal que

$$(5') \quad F_1 = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad F_2 = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad F_3 = \frac{\partial f}{\partial z}$$

en cualquier parte de D ; en forma vectorial,

$$(5) \quad \mathbf{F} = \text{grad } f.$$

Por tanto, por el teorema 1, *la integral (1) es independiente de la trayectoria en D si y sólo si la forma diferencial (4) es exacta en D* . Lo anterior adquiere importancia práctica porque hay un útil criterio de exactitud en el que interviene el siguiente concepto.

Se dice que un dominio D es **simplemente conexo** si toda curva cerrada en D puede contraerse en forma continua hasta reducirla a un punto cualquiera de D sin salir de éste.

Por ejemplo, el interior de una esfera o de un cubo, el interior de una esfera de la que se ha eliminado un número finito de puntos y el dominio entre dos esferas concéntricas son simplemente conexos, en tanto que el interior de un toro (una rosca; ver la figura 222 en la sección 9.6) y el interior de un cubo del que se ha eliminado una diagonal espacial no son simplemente conexos.

Entonces, el criterio de independencia de la trayectoria basado en la exactitud es el siguiente.

Teorema 3 (Criterio de exactitud e independencia de la trayectoria)

Sean F_1, F_2, F_3 en la integral de línea (1),

$$\int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_C (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz),$$

continuas y con primeras derivadas parciales continuas en un dominio D en el espacio. Entonces:

(a) Si (1) es independiente de la trayectoria en D —y por tanto la forma diferencial (4) dentro del signo de integral es exacta— entonces en D ,

(6)

$$\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0};$$

en componentes (ver la sección 8.11)

$$(6') \quad \frac{\partial F_3}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial z}, \quad \frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}.$$

(b) Si (6') es válida en D y este dominio es simplemente conexo, entonces (1) es independiente de la trayectoria en D .

Demostración. (a) Si (1) es independiente de la trayectoria en D , entonces $\mathbf{F} = \text{grad } f$ por (2) y

$$\text{rot } \mathbf{F} = \text{rot } (\text{grad } f) = \mathbf{0}$$

[ver (3) en la sección 8.11], por lo que (6) es válida.

(b) En la demostración del recíproco se necesita el “teorema de Stokes” y se presenta en la sección 9.9.

Comentario Para una integral de línea en el plano

$$\int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_C (F_1 dx + F_2 dy),$$

rot $\mathbf{F}$ tiene una sola componente y (6') se reduce a la relación única

(6'')

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}.$$

EJEMPLO 3 Exactitud e independencia de la trayectoria. Determinación de un potencial

Usando (6'), demostrar que la forma diferencial dentro del signo de integral de

$$I = \int_C [2xyz^2 dx + (x^2z^2 + z \cos yz) dy + (2x^2yz + y \cos yz) dz]$$

es exacta, por lo que se tiene independencia de la trayectoria en cualquier dominio, y encontrar el valor de I de $A: (0, 0, 1)$ a $B: (1, \pi/4, 2)$.

Solución. La exactitud se sigue de (6'), obteniéndose

$$(F_3)_y = 2x^2z + \cos yz - yz \sin yz = (F_2)_z$$

$$(F_1)_z = 4xyz = (F_3)_x$$

$$(F_2)_x = 2xz^2 = (F_1)_y.$$

Para encontrar f , se integra F_2 (que es una expresión "grande", con lo que se ahorra trabajo) y después se deriva para hacer la comparación con F_1 y F_3 ,

$$f = \int F_2 dy = \int (x^2z^2 + z \cos yz) dy = x^2z^2y + \sin yz + g(x, z)$$

$$f_x = 2xz^2y + g_x = F_1 = 2xyz^2, \quad g_x = 0, \quad g = h(z)$$

$$f_z = 2x^2zy + y \cos yz + h' = F_3 = 2x^2zy + y \cos z, \quad h' = 0,$$

de donde, tomando $h = 0$, se tiene

$$f(x, y, z) = x^2yz^2 + \sin yz.$$

A partir de esta expresión y de (3) se obtiene

$$I = f(1, \pi/4, z) - f(0, 0, 1) = \pi + \sin \frac{1}{2}\pi - 0 = \pi + 1. \quad \blacksquare$$

El supuesto del teorema 3 de que D es simplemente conexo es esencial y no puede pasarse por alto. Esto puede verse en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 4 Acerca del supuesto en el teorema 3 de tener un dominio simplemente conexo

Sean

$$F_1 = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad F_2 = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad F_3 = 0.$$

Por diferenciación se demuestra que (6') se satisface en cualquier dominio del plano xy que no contenga al origen, por ejemplo, en el dominio $D: \frac{1}{2} < \sqrt{x^2 + y^2} < \frac{3}{2}$ ilustrado en la figura 199. De hecho, F_1 y F_2 no dependen de z y $F_3 = 0$, por lo que las dos primeras relaciones de (6') son trivialmente ciertas y la tercera se comprueba por derivación:

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{x^2 + y^2 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = -\frac{x^2 + y^2 - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

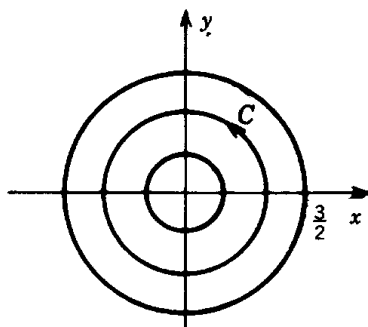


Figura 199. Ejemplo 4.

Resulta evidente que D en la figura 199 no es simplemente conexo. Si la integral

$$I = \int_C (F_1 dx + F_2 dy) = \int_C \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$$

fuera independiente de la trayectoria en D , entonces $I = 0$ sobre cualquier curva cerrada en D , por ejemplo, en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. Pero al hacer $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y al observar que la circunferencia está representada por $r = 1$, se tiene

$$x = \cos \theta, \quad dx = -\sin \theta d\theta, \quad y = \sin \theta, \quad dy = \cos \theta d\theta,$$

por lo que $-y dx + x dy = d\theta$ y la integración en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj da como resultado

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1} = 2\pi.$$

Puesto que D no es simplemente conexo, no puede aplicarse el teorema 3 y se concluye que I es independiente de la trayectoria en D . ■

Problemas de la sección 9.2

Demostrar que la forma dentro del signo de integral es exacta y evaluar

1. $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} (4 dx - 6y dy + 5 dz)$
2. $\int_{(0,-1,-1)}^{(1,0,1)} (e^x dx - e^z dz)$
3. $\int_{(0,0,0)}^{(2,2,2)} (2x dx + 3y^2z dy + y^3 dz)$
4. $\int_{(1,1,0)}^{(1,4,3)} (\cosh^2 z dy + y \sinh 2z dz)$
5. $\int_{(1,2,3)}^{(0,0,1)} (3x^2y^2z^4 dx + 2x^3yz^4 dy + 4x^3y^2z^3 dz)$
6. $\int_{(2,1,0)}^{(0,1,2)} (ze^{xz} dx - dy + xe^{xz} dz)$
7. $\int_{(0,2,0)}^{(1,\pi,0)} \sin xy (y dx + x dy)$
8. $\int_{(0,1,2)}^{(0,2,3)} e^{yz} (2yz^3 dy + 3z^2 dz)$

¿Las siguientes formas diferenciales son exactas? Para las que sean exactas, encontrar f tal que la forma sea igual a df ; integrar después la forma exacta de $A: (0, 0, 0)$ a $B: (a, b, c)$.

9. $xyz^2 dx + x^2z^2 dy + x^2yz dz$
10. $\sin x dy + \sin y dx$
11. $\sinh xz (z dx - x dz)$
12. $e^y (-2 \sin 2x dx + \cos 2x dy)$
13. $(e^y - ze^x) dx + xe^y dy - e^x dz$
14. $\sin 2yz (z dy + y dz)$
15. $y \cos xy dx + x \cos xy dy - dz$
16. $\sinh x \cos z dx + \cosh x \sin z dz$
17. $xe^{2z} dx + x^2e^{2z} dz$
18. $e^z dx + e^y dy + e^x dz$
19. $ye^z dy - ze^y dz$
20. $e^{xyz} (yz dx + xz dy + xy dz)$

9.3 DEL CÁLCULO: INTEGRALES DOBLES, OPCIONAL

Los estudiantes familiarizados con las integrales dobles del cálculo elemental deberán pasar a la siguiente sección, saltándose el presente repaso (incluido a fin de hacer el libro razonablemente autónomo).

En una integral definida (1), sección 9.1, se integra una función $f(x)$ sobre un intervalo (un segmento) del eje x . En una integral doble se integra una función $f(x, y)$, llamada el *integrando*, sobre una región R cerrada y acotada¹ en el plano xy , cuya curva fronteriza tiene una tangente única en cada punto, aunque puede tener un número finito de cúspides (tales como los vértices de un triángulo o rectángulo).

La definición de la integral doble es muy similar a la de la integral definida. La región R se subdivide trazando paralelas a los ejes x y y (figura 200). Los rectángulos que están dentro de R se numeran de 1 a n . En cada uno de estos rectángulos se elige un punto, por ejemplo, (x_k, y_k) en el k -ésimo rectángulo, y después se forma la suma

$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k$$

donde ΔA_k es el área del k -ésimo rectángulo. Se repite el procedimiento anterior de manera totalmente independiente para enteros positivos n cada vez más grandes, pero de tal modo que la longitud de la diagonal máxima de los rectángulos tienda a cero cuando n tiende a infinito. Se obtiene así una sucesión de números reales $J_{n1}, J_{n2}, \dots$. Al suponer que $f(x, y)$ es continua en R y que esta región está acotada por un número finito de curvas suaves (ver la sección 9.1), puede demostrarse² que esta sucesión converge y que su límite es independiente de la elección de las subdivisiones y de los puntos (x_k, y_k) correspondientes. A este límite se le llama la **integral doble de $f(x, y)$ sobre la región R** , y se denota por

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy \quad \text{o} \quad \iint_R f(x, y) \, dA.$$

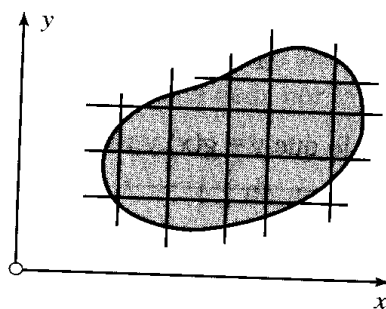


Figura 200. Subdivisión de R .

¹ "Cerrada" significa que la frontera es parte de la región y "acotada" significa que la región puede encerrarse en una circunferencia de radio suficientemente grande.

² Ver la referencia [5] en el apéndice I.

Por la definición se sigue que las integrales dobles poseen propiedades muy similares a las de las integrales definidas. De hecho, para cualesquiera funciones f y g de (x, y) , definidas y continuas en una región R ,

$$\iint_R kf \, dx \, dy = k \iint_R f \, dx \, dy \quad (k \text{ constante})$$

$$(1) \quad \iint_R (f + g) \, dx \, dy = \iint_R f \, dx \, dy + \iint_R g \, dx \, dy$$

$$\iint_R f \, dx \, dy = \iint_{R_1} f \, dx \, dy + \iint_{R_2} f \, dx \, dy \quad (\text{ver la figura 201}).$$

Además, existe al menos un punto (x_0, y_0) en R tal que se tiene

$$(2) \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy = f(x_0, y_0)A,$$

donde A es el área de R ; éste se llama el **teorema del valor medio para integrales dobles**.

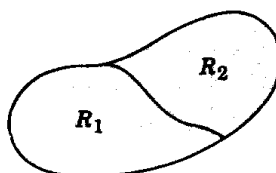


Figura 201. Fórmula (1).

Evaluación de integrales dobles

Las integrales dobles en una región R pueden evaluarse por medio de dos integraciones sucesivas como sigue. Suponer que R puede describirse por desigualdades de la forma

$$a \leq x \leq b, \quad g(x) \leq y \leq h(x)$$

(figura 202), por lo que $y = g(x)$ y $y = h(x)$ representan la frontera de R . Entonces

$$(3) \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left[\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) \, dy \right] dx.$$

Se integra primero la integral interior

$$\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) \, dy.$$

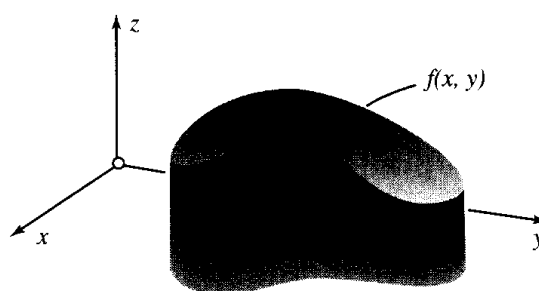


Figura 204. La integral doble como volumen.

porque el término $f(x_k, y_k) \Delta A_k$ en J_n al principio de esta sección representa el volumen de un paralelepípedo rectangular con base ΔA_k y altura $f(x_k, y_k)$.

Sea $f(x, y)$ la densidad (= masa por unidad de área) de una distribución de masa en el plano xy . Entonces la masa total M en R es

$$M = \iint_R f(x, y) \, dx \, dy,$$

el **centro de gravedad** de la masa en R tiene las coordenadas $\bar{x}$, $\bar{y}$, donde

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_R x f(x, y) \, dx \, dy \quad \text{y} \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iint_R y f(x, y) \, dx \, dy,$$

los **momentos de inercia** I_x e I_y de la masa en R alrededor de los ejes x y y son, respectivamente,

$$I_x = \iint_R y^2 f(x, y) \, dx \, dy, \quad I_y = \iint_R x^2 f(x, y) \, dx \, dy,$$

y el **momento de inercia polar** I_0 alrededor del origen de la masa en R es

$$I_0 = I_x + I_y = \iint_R (x^2 + y^2) f(x, y) \, dx \, dy.$$

EJEMPLO 1 Centro de gravedad. Momentos de inercia

Sea $f(x, y) = 1$ la densidad de masa en la región R : $0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$, $0 \leq x \leq 1$ (figura 205). Encontrar el centro de gravedad y los momentos de inercia I_x , I_y e I_0 .

Solución. La masa total en R es

$$M = \iint_R dx \, dy = \int_0^1 \left[\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \right] dx = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{\pi}{4}$$

($x = \sin \theta$), que es el área de R . Las coordenadas del centro de gravedad son

$$\bar{x} = \frac{4}{\pi} \iint_R x \, dx \, dy = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \left[\int_0^{\sqrt{1-x^2}} x \, dy \right] dx = \frac{4}{\pi} \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx = -\frac{4}{\pi} \int_1^0 z^2 \, dz = \frac{4}{3\pi}$$

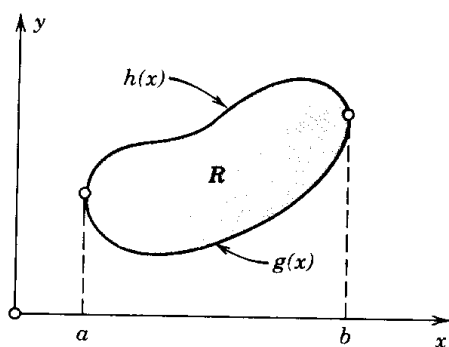


Figura 202. Evaluación de una integral doble.

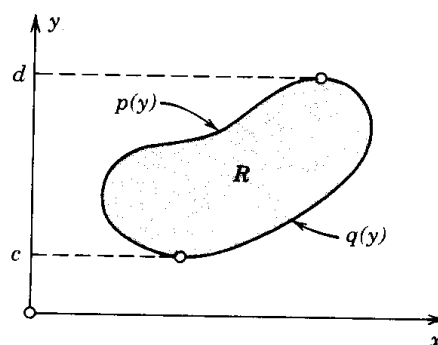


Figura 203. Evaluación de una integral doble.

En esta integración x se mantiene fija, es decir, x se considera como una constante. El resultado de esta integración será una función de x , por ejemplo, $F(x)$. Al integrar $F(x)$ con respecto a x de a a b se obtiene el valor de la integral doble de (3).

De manera similar, si R puede describirse por desigualdades de la forma

$$c \leq y \leq d, \quad p(y) \leq x \leq q(y)$$

(figura 203), entonces se obtiene

(4)

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d \left[\int_{p(y)}^{q(y)} f(x, y) \, dx \right] dy;$$

ahora se integra primero con respecto a x (tratando a y como constante) y después la función de y resultante se integra de c a d .

Si R no puede representarse por las desigualdades anteriores, pero puede subdividirse en un número finito de porciones que tienen esa propiedad, $f(x, y)$ puede integrarse en cada porción por separado y sumar los resultados; se obtendrá así el valor de la integral doble de $f(x, y)$ sobre esa región R .

Aplicaciones de las integrales dobles

Las integrales dobles tienen varias aplicaciones en geometría y física. Por ejemplo, el **área** A de una región R en el plano xy está dada por la integral doble

$$A = \iint_R dx \, dy.$$

El **volumen** V abajo de la superficie $z = f(x, y)$ (> 0) y arriba de una región R en el plano xy es (figura 204)

$$V = \iint_R f(x, y) \, dx \, dy,$$

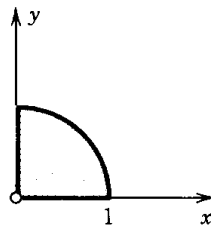


Figura 205. Ejemplo 1.

($\sqrt{1-x^2} = z$), $y = x$, por razones de simetría. Además,

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_R y^2 \, dx \, dy = \int_0^1 \left[\int_0^{\sqrt{1-x^2}} y^2 \, dy \right] dx = \frac{1}{3} \int_0^1 (\sqrt{1-x^2})^3 \, dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta \, d\theta = \frac{\pi}{16}, \quad I_y = \frac{\pi}{16}, \quad I_0 = I_x + I_y = \frac{\pi}{8} \approx 0.3927. \end{aligned}$$

Estas integraciones se simplificarían bastante si se hiciera primero un cambio adecuado de variables. Esto es lo que indica a continuación. ■

Cambio de variables en integrales dobles

En los problemas prácticos con frecuencia será necesario hacer un cambio de las variables de integración en las integrales dobles. Recuérdese del cálculo elemental que para una integral definida la fórmula para el cambio de x a u es

$$(5) \quad \int_a^b f(x) \, dx = \int_\alpha^\beta f(x(u)) \frac{dx}{du} \, du.$$

Se supone aquí que $x = x(u)$ es continua y tiene una derivada continua en algún intervalo $\alpha \leq u \leq \beta$ tal que $x(\alpha) = a$ y $x(\beta) = b$ [o $x(\alpha) = b$ y $x(\beta) = a$] y que $x(u)$ varía entre a y b cuando u varía entre α y β .

La fórmula para un cambio de variables en integrales dobles de x, y a u, v es

$$(6) \quad \boxed{\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{R^*} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv;}$$

es decir, el integrando se expresa en términos de u y v , y $dx \, dy$ se sustituye por $du \, dv$ multiplicado por el valor absoluto del **jacobiano**³

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

³ Nombre dado en honor del matemático alemán CARL GUSTAV JACOB JACOBI (1804-1851), profesor en Königsberg y Berlín, quien realizó importantes aportaciones en funciones elípticas, ecuaciones diferenciales parciales, mecánica, astronomía y cálculo de variaciones.

Se supone aquí lo siguiente. Las funciones

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

que efectúan el cambio son continuas y tienen derivadas parciales continuas en alguna región R^* en el plano uv de tal modo que el punto (x, y) correspondiente a cualquier (u, v) en R^* está en R y, recíprocamente, a cada (x, y) en R le corresponde uno y sólo un punto (u, v) en R^* ; además, el jacobiano J es positivo en toda la región R^* o bien negativo en toda R^* . Para una demostración, ver la referencia [5] en el apéndice 1.

De particular interés práctico son las **coordenadas polares** r y θ , las cuales pueden introducirse haciendo

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Entonces

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r,$$

y

$$(7) \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{R^*} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta,$$

donde R^* es la región en el plano $r\theta$ correspondiente a R en el plano xy .

EJEMPLO 2 Integral doble en coordenadas polares

Usando (7), para I_x en el ejemplo 1 se obtiene

$$I_x = \iint_R y^2 \, dx \, dy = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^2 \sin^2 \theta \, r \, dr \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta \, d\theta \int_0^1 r^3 \, dr = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{16}.$$

EJEMPLO 3 Cambio de variables en una integral doble

Evaluar la integral doble

$$\iint_R (x^2 + y^2) \, dx \, dy$$

donde R es el cuadrado de la figura 206.

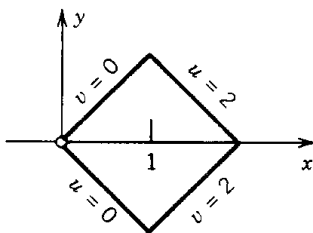


Figura 206. Región del ejemplo 3.

Solución. La forma de R sugiere la transformación $x + y = u$, $x - y = v$. Entonces, $x = \frac{1}{2}(u + v)$, $y = \frac{1}{2}(u - v)$, el jacobiano es

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

R corresponde al cuadrado $0 \leq u \leq 2$, $0 \leq v \leq 2$ y, por lo tanto,

$$\iint_R (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^2 \int_0^2 \frac{1}{2}(u^2 + v^2) \frac{1}{2} du dv = \frac{8}{3}.$$

Concluye así el repaso de las integrales dobles. Estas integrales se necesitarán en este capítulo.

Problemas de la sección 9.3

Describir la región de integración y evaluar:

- $\int_0^1 \int_x^{2x} (2 + x^2 + y^2) dy dx$
- $\int_0^{\pi/2} \int_{-1}^1 x^2 y^2 dx dy$
- $\int_0^1 \int_{x^2}^x (1 - xy) dy dx$
- $\int_0^2 \int_0^x e^{x+y} dy dx$
- $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y dy dx$
- $\int_0^1 \int_y^{y^2+1} x^2 y dx dy$
- $\int_0^2 \int_{\sinh x^2}^{\cosh x^2} x dy dx$
- $\int_0^{\pi/2} \int_0^y \frac{\sin y}{y} dx dy$
- $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos y} x^2 \sin y dx dy$
- $\int_1^2 \int_{-x}^x e^y \cosh x dy dx$

Volumen. Encontrar el volumen de las siguientes regiones en el espacio.

- La región abajo de $z = x^2 + y^2$ y arriba del cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ en el plano xy .
- La región abajo del plano $z = 6x - y + 12$ y arriba del rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 6)$, $(0, 6)$ en el plano xy .
- La sección del primer octante cortada por los planos $y = 0$, $z = 0$, $x = y$ en la región interior del cilindro $x^2 + z^2 = a^2$.
- El tetraedro del primer octante cortado por el plano $3x + 4y + 2z = 12$.
- La región del primer octante limitada por los planos de coordenadas y las superficies $y = 1 - x^2$, $z = 1 - x^2$.

Uso de coordenadas polares. Usando coordenadas polares, evaluar $\iint_R f(x, y) dx dy$, donde

- $f = 2(x + y)$, $R: x^2 + y^2 \leq 9$, $x \geq 0$
- $f = \cos(x^2 + y^2)$, $R: x^2 + y^2 \leq \pi/2$, $x \geq 0$
- $f = x^2 y - xy^2 + 3$, $R: x^2 + y^2 \leq a^2$
- $f = e^{-x^2 - y^2}$, R : la corona limitada por $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$
- $f = (x + y)^2 + 2x - 2y$, $R: x^2 + y^2 \leq a^2$, $x \geq 0$, $-x \leq y \leq x$

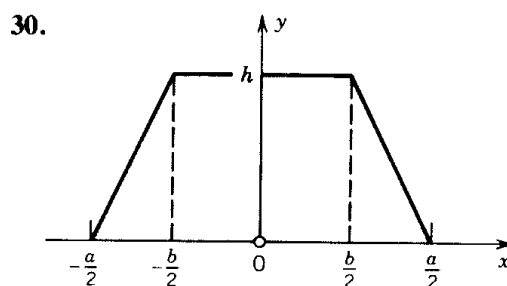
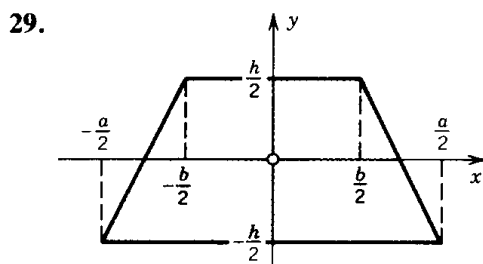
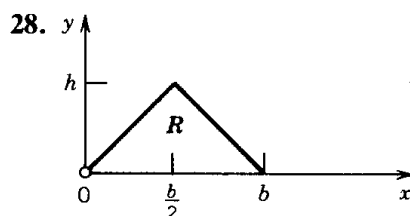
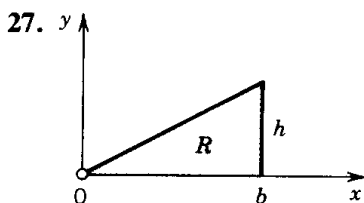
Jacobiano. Encontrar el jacobiano y dar una justificación geométrica del resultado obtenido.

21. Traslación $x = u + a$, $y = v + b$.
22. Dilatación $x = au$, $y = bv$ (donde $a > 1$, $b > 1$).
23. Rotación $x = u \cos \phi - v \sin \phi$, $y = u \sin \phi + v \cos \phi$.

Centro de gravedad. Encontrar las coordenadas $\bar{x}$, $\bar{y}$ del centro de gravedad de una masa de densidad $f(x, y) = 1$ en una región R , donde R es

24. El rectángulo $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 4$.
25. El triángulo con vértices $(0, 0)$, $(b, 0)$, (b, h) .
26. La región $x^2 + y^2 \leq a^2$ en el primer cuadrante.

Momentos de inercia. Encontrar los momentos de inercia I_x , I_y , I_0 de una masa de densidad $f(x, y) = 1$ en la región indicada en las figuras siguientes (las cuales el ingeniero probablemente necesitará en las aplicaciones).



9.4 TEOREMA DE GREEN EN EL PLANO

Las integrales dobles sobre una región del plano pueden transformarse en integrales de línea sobre la frontera de la región y viceversa. Esto es de interés práctico ya que puede ayudar a hacer más sencilla la evaluación de una integral. También ayuda en la teoría siempre que se desee pasar de un tipo de integral al otro. La transformación puede hacerse aplicando el teorema siguiente.

Teorema 1 Teorema de Green en el plano (Transformación entre integrales dobles e integrales de línea)

Sea R una región cerrada y acotada en el plano xy cuya frontera C se compone de un número finito de curvas suaves. Sean $F_1(x, y)$ y $F_2(x, y)$ funciones que son continuas y tienen derivadas parciales $\partial F_1 / \partial y$ y $\partial F_2 / \partial x$ continuas en cualquier parte de un dominio que contiene a R . Entonces

$$(1) \quad \iint_R \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C (F_1 dx + F_2 dy);$$

aquí se integra a lo largo de la frontera completa C de R de tal modo que R está a la izquierda a medida que se avanza en la dirección de integración⁴ (ver la figura 207). (La demostración se presenta más adelante.)

Comentario. La fórmula (1) puede escribirse en forma vectorial

$$(1') \quad \boxed{\iint_R (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}} \quad (\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j}).$$

Esta expresión se sigue de (1), sección 8.11, la cual indica que la tercera componente de $\text{rot } \mathbf{F}$ es $\partial F_2 / \partial x - \partial F_1 / \partial y$.

EJEMPLO 1 Comprobación del teorema de Green en el plano

El teorema de Green en el plano será de suma importancia más adelante. Antes de demostrarlo, sería conveniente que el estudiante se familiarizara con él comprobándolo para $F_1 = y^2 - 7y$, $F_2 = 2xy + 2x$ y C la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

Solución. En el primer miembro de (1) se obtiene

$$\iint_R \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_R [(2y + 2) - (2y - 7)] dx \, dy = 9 \iint_R dx \, dy = 9\pi$$

ya que el disco circular R tiene área π . En el segundo miembro de (1) se representa C (¡orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj!) por

$$\mathbf{r}(t) = [\cos t, \sin t]. \quad \text{Entonces} \quad \mathbf{r}'(t) = [-\sin t, \cos t].$$

Entonces sobre C se tiene

$$F_1 = \sin^2 t - 7 \sin t, \quad F_2 = 2 \cos t \sin t + 2 \cos t.$$

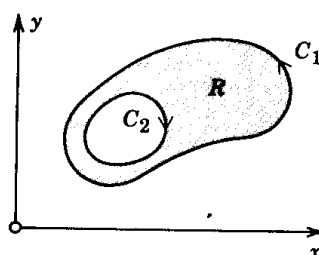


Figura 207. Región R cuya frontera C consta de dos partes; C_1 se recorre en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, en tanto que C_2 se recorre en el otro sentido.

⁴ GEORGE GREEN (1793-1841), matemático inglés, quien fue autodidacto, se inició como panadero y a su muerte era miembro del Caius College, Cambridge. Su obra se ocupa de la teoría del potencial con relación a la electricidad y el magnetismo, vibraciones, ondas y teoría de la elasticidad. Permaneció en el anonimato, incluso en Inglaterra, hasta después de su muerte.

Por tanto, la integral en el segundo miembro de (1) queda

$$\oint_C (F_1 x' + F_2 y') dt = \int_0^{2\pi} [(\sin^2 t - 7 \sin t)(-\sin t) + 2(\cos t \sin t + \cos t)(\cos t)] dt$$

$$= 0 + 7\pi + 0 + 2\pi = 9\pi.$$

Se comprueba así el teorema. ■

Demostración del teorema de Green. Se demuestra primero el teorema de Green para una *región especial* R que puede representarse en las dos formas siguientes

$$a \leq x \leq b, \quad u(x) \leq y \leq v(x) \quad (\text{Figura 208})$$

y

$$c \leq y \leq d, \quad p(y) \leq x \leq q(y) \quad (\text{Figura 209}).$$

Aplicando (3) de la sección 9.3, se obtiene

$$(2) \quad \iint_R \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy = \int_a^b \left[\int_{u(x)}^{v(x)} \frac{\partial F_1}{\partial y} dy \right] dx.$$

Se integra la expresión interior:

$$\int_{u(x)}^{v(x)} \frac{\partial F_1}{\partial y} dy = F_1(x, y) \Big|_{y=u(x)}^{y=v(x)} = F_1[x, v(x)] - F_1[x, u(x)].$$

Al insertar este resultado en (2) se encuentra

$$\begin{aligned} \iint_R \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy &= \int_a^b F_1[x, v(x)] dx - \int_a^b F_1[x, u(x)] dx \\ &= - \int_a^b F_1[x, u(x)] dx - \int_b^a F_1[x, v(x)] dx. \end{aligned}$$

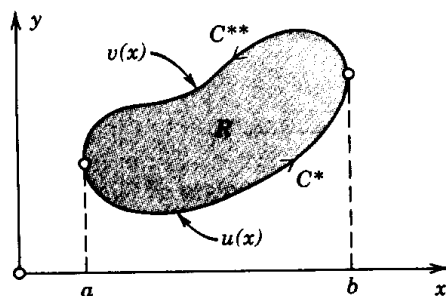


Figura 208. Ejemplo de una región especial.

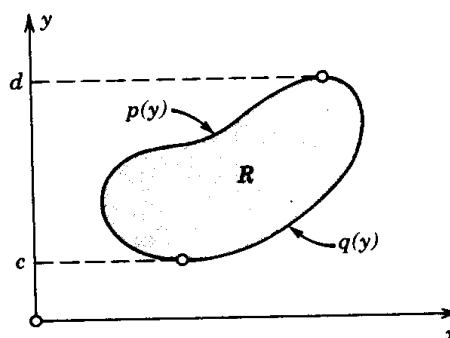


Figura 209. Ejemplo de una región especial.

Puesto que $y = u(x)$ representa la curva C^* (figura 208) y $y = v(x)$ representa C^{**} , las integrales del segundo miembro pueden escribirse como integrales de línea sobre C^* y C^{**} (orientadas como se ilustra en la figura 208); por lo tanto,

$$(3) \quad \begin{aligned} \iint_R \frac{\partial F_1}{\partial y} dx dy &= - \int_{C^*} F_1(x, y) dx - \int_{C^{**}} F_1(x, y) dx \\ &= - \oint_C F_1(x, y) dx. \end{aligned}$$

Si partes de C son segmentos paralelos al eje y (tales como $\tilde{C}$ y $\tilde{\tilde{C}}$ en la figura 210), el resultado es el mismo que antes, ya que las integrales sobre estas partes son cero y pueden sumarse a las integrales sobre C^* y C^{**} para obtener la integral sobre la frontera completa C en (3). De manera similar, usando (4), sección 9.3, se obtiene (ver la figura 209)

$$\begin{aligned} \iint_R \frac{\partial F_2}{\partial x} dx dy &= \int_c^d \left[\int_{p(y)}^{q(y)} \frac{\partial F_2}{\partial x} dx \right] dy \\ &= \int_c^d F_2[q(y), y] dy + \int_d^c F_2[p(y), y] dy \\ &= \oint_C F_2(x, y) dy. \end{aligned}$$

A partir de esta expresión y de (3), se establece la fórmula (1) y el teorema queda demostrado para regiones especiales.

Se demuestra ahora el teorema para una región R que no es en sí misma especial pero que puede subdividirse en un número finito de regiones especiales (figura 211). En este caso se aplica el teorema a cada subregión y después se suman los resultados; la suma de los primeros miembros es la integral sobre R en tanto que la suma de los segundos miembros es la integral de línea sobre C más las integrales sobre las curvas

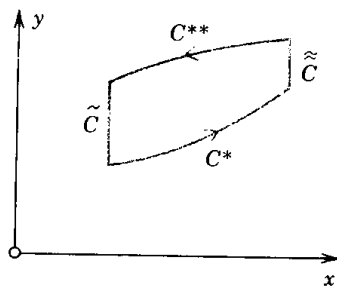


Figura 210. Demostración del teorema de Green.

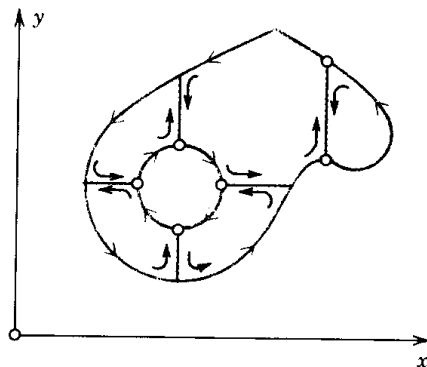


Figura 211. Demostración del teorema de Green.

introducidas al subdividir R . Cada una de estas últimas integrales aparece dos veces, tomadas una vez en cada dirección. Por tanto estas dos integrales se cancelan entre sí y queda únicamente la integral de línea sobre C .

Hasta este punto, la demostración incluye todas las regiones que son de interés en problemas prácticos. Para demostrar el teorema para la región R más general que satisface las condiciones del mismo, es necesario obtener una aproximación de R mediante una región del tipo que se acaba de considerar y aplicar después un proceso de límites. Para los detalles ver la referencia [5] en el apéndice 1. ■

Otras aplicaciones del teorema de Green

EJEMPLO 2 Área de una región plana como una integral de línea sobre la frontera

En (1), sean $F_1 = 0$ y $F_2 = x$. Entonces

$$\iint_R dx \, dy = \oint_C x \, dy.$$

La integral del primer miembro es el área A de R . De manera similar, sean $F_1 = -y$ y $F_2 = 0$; entonces por (1)

$$A = \iint_R dx \, dy = -\oint_C y \, dx.$$

Al sumar ambas fórmulas se obtiene

(4)

$$A = \frac{1}{2} \oint_C (x \, dy - y \, dx),$$

donde la integración se hace como se indica en el teorema de Green. Esta interesante fórmula expresa el área de R en términos de una integral de línea sobre la frontera. Tiene varias aplicaciones; por ejemplo, la teoría de ciertos **planímetros** (instrumentos para medir áreas) se basa en ella.

Para una **elipse** $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ o $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, se obtiene $x' = -a \sin t$, $y' = b \cos t$; así, por (4) se obtiene el familiar resultado

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (xy' - yx') \, dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [ab \cos^2 t - (-ab \sin^2 t)] \, dt = \pi ab. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Área de una región plana en coordenadas polares

Sean r y θ las coordenadas polares definidas por $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Entonces

$$dx = \cos \theta \, dr - r \sin \theta \, d\theta, \quad dy = \sin \theta \, dr + r \cos \theta \, d\theta,$$

y (4) se reduce una fórmula que es bien conocida por el cálculo elemental, a saber,

(5)

$$A = \frac{1}{2} \oint_C r^2 \, d\theta.$$

Como una aplicación de (5), se considera la **cardioide** $r = a(1 - \cos \theta)$, donde $0 \leq \theta \leq 2\pi$ (figura 212). Se encuentra

$$A = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos \theta)^2 d\theta = \frac{3\pi}{2} a^2.$$

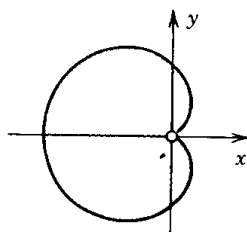


Figura 212. Cardioide.

EJEMPLO 4 Transformación de una integral doble del laplaciano de una función en una integral de línea de su derivada normal

El laplaciano desempeña un papel importante en la física y la ingeniería. En la sección 8.9 se obtuvo una primera impresión de este hecho y en el capítulo 11 se ampliará la discusión del mismo. Entre tanto, se usará el teorema de Green para deducir una fórmula de integrales básica en la que interviene el laplaciano.

Se toma una función $w(x, y)$ que sea continua y que tenga primera y segunda derivadas parciales continuas en un dominio del plano xy que contiene una región R del tipo indicado en el teorema de Green. Se hace $F_1 = -\partial w / \partial y$ y $F_2 = \partial w / \partial x$. Entonces $\partial F_1 / \partial y$ y $\partial F_2 / \partial x$ son continuas en R y

$$(6) \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = \nabla^2 w,$$

el laplaciano de w (ver la sección 8.9). Además, al usar esas expresiones para F_1 y F_2 se obtiene

$$(7) \quad \oint_C (F_1 dx + F_2 dy) = \oint_C \left(F_1 \frac{dx}{ds} + F_2 \frac{dy}{ds} \right) ds = \oint_C \left(-\frac{\partial w}{\partial y} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dy}{ds} \right) ds,$$

donde s es la longitud de arco de C y C está orientada como se ilustra en la figura 213. El integrando de la última integral puede escribirse como el producto punto de los vectores

$$\text{grad } w = \frac{\partial w}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial w}{\partial y} \mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{n} = \frac{dy}{ds} \mathbf{i} - \frac{dx}{ds} \mathbf{j};$$

es decir,

$$(8) \quad -\frac{\partial w}{\partial y} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dy}{ds} = (\text{grad } w) \cdot \mathbf{n}.$$

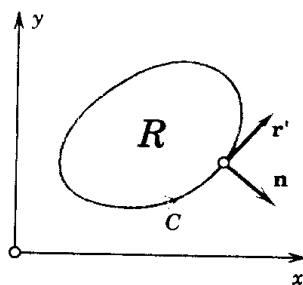


Figura 213. Ejemplo 4.

El vector $\mathbf{n}$ es un vector unitario normal a C , ya que el vector

$$\mathbf{r}'(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{dx}{ds} \mathbf{i} + \frac{dy}{ds} \mathbf{j} \quad (\text{Sección 8.5})$$

es el vector unitario tangente a C y $\mathbf{r}' \cdot \mathbf{n} = 0$. Además, no es difícil ver que $\mathbf{n}$ está dirigido hacia el *exterior* de C . A partir de lo anterior y de (6) en la sección 8.9, se sigue que la expresión del segundo miembro de (8) es la derivada de w en la dirección de la normal hacia afuera a C . Al denotar esta derivada direccional por $\partial w / \partial n$ y al tomar en consideración (6), (7) y (8), a partir del teorema de Green se obtiene la fórmula de integrales buscada

$$(9) \quad \boxed{\int \int_R \nabla^2 w \, dx \, dy = \oint_C \frac{\partial w}{\partial n} \, ds.}$$

Por ejemplo, $w = x^2 - y^2$ satisface la ecuación de Laplace $\nabla^2 w = 0$. Por tanto, su derivada normal integrada sobre una curva cerrada debe ser 0. ¿Puede el estudiante comprobar esto directamente por integración, por ejemplo, para el cuadrado $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$? ■

El teorema de Green en el plano puede facilitar la evaluación de integrales y puede usarse en ambas direcciones, dependiendo del tipo de integral que sea el más sencillo en un caso concreto. Esto se ilustra con mayor detalle en los problemas de la sección. Además, y quizás un hecho de mayor importancia, el teorema de Green será una herramienta esencial en la demostración del teorema de Stokes en la sección 9.9.

Problemas de la sección 9.4

Usando el teorema de Green, evaluar la integral de línea $\oint_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$ en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj alrededor de la frontera C de la región R , donde

1. $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + 4x\mathbf{j}$, R el cuadrado $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a$
2. $\mathbf{F} = x \sin y \mathbf{i} - y \sin x \mathbf{j}$, R el rectángulo $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi/2$
3. $\mathbf{F} = -y^3\mathbf{i} + x^3\mathbf{j}$, R el disco circular $x^2 + y^2 \leq 4$
4. $\mathbf{F} = (2x - y)\mathbf{i} + (x + 3y)\mathbf{j}$, R la región elíptica $x^2 + 4y^2 \leq 4$
5. $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + (e^x + x^2)\mathbf{j}$, R el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$
6. $\mathbf{F} = x \ln y \mathbf{i} + ye^x\mathbf{j}$, R el rectángulo $0 \leq x \leq 3$, $1 \leq y \leq 2$
7. $\mathbf{F} = \tan 0.1x \mathbf{i} + x^5y\mathbf{j}$, $R: x^2 + y^2 \leq 25$, $y \geq 0$
8. $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} + (x^3 + 3xy^2)\mathbf{j}$, $R: x^2 \leq y \leq x$
9. $\mathbf{F} = (x^2 + y^2)\mathbf{i} + (x^2 - y^2)\mathbf{j}$, $R: 0 \leq y \leq 1/x$, $1 \leq x \leq 3$
10. $\mathbf{F} = x^2y^2\mathbf{i} - (x/y^2)\mathbf{j}$, $R: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$
11. $\mathbf{F} = e^{x+y}\mathbf{i} + e^{x-y}\mathbf{j}$, R el triángulo $x \leq y \leq 2x$, $x \leq 1$
12. $\mathbf{F} = x \cos y \mathbf{i} + x^2 \sin y \mathbf{j}$, $R: 1 + x^2 \leq y \leq 2$, $x \geq 0$
13. $\mathbf{F} = (xy^2 + \cosh x)\mathbf{i} - x^2y\mathbf{j}$, $R: x \geq 0$, $0 \leq y \leq 1 - x^2$
14. $\mathbf{F} = x \cosh y \mathbf{i} + x^2 \sinh y \mathbf{j}$, $R: x^2 \leq y \leq x$
15. $\mathbf{F} = (x^3 - 2y^3)\mathbf{i} + (x^3 + 2y^3)\mathbf{j}$, $R: x^2 + y^2 \leq a^2$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

Área. Usando (4) o (5), encontrar el área de las siguientes regiones.

16. La región abajo del arco del **cicloide** $\mathbf{r} = a(t - \sin t)\mathbf{i} + a(1 - \cos t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
17. La región del primer cuadrante dentro de la **cardioide** (ver el ejemplo 3).
18. La región del primer cuadrante abajo del arco del **limaçon** (caracol de Pascal⁵) $r = 1 + 2 \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$.

Integral de la derivada normal. Usando (9), evaluar $\oint_C \frac{\partial w}{\partial n} ds$ en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj sobre la curva fronteriza C de la región R , donde

19. $w = e^x + e^y$, R el cuadrado $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 2$
20. $w = 2x^2 + y^2$, R : $x^2 \leq y \leq x + 2$
21. $w = (x + 3y)^2 + 3x$, R : $x^2 + y^2 \leq 16$, $x \leq 0$, $y \geq 0$
22. $w = e^x \cos y + x^3 - 3xy^2$, R el triángulo con vértices $(1, 1)$, $(2, -1)$, $(4, 2)$
23. $w = \ln(x^2 + y^2) + xy^3$, R : $1 \leq y \leq 2 - x^2$, $x \geq 0$
24. $w = x^5y + xy^5$, R : $x^2 + y^2 \leq 1$, $y \geq 0$
25. $w = x^3y + 2e^y$, R el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$
26. (**Ecuación de Laplace**) Si $w(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace $\nabla^2 w = 0$ en una región R , demostrar que (10) con $\partial w / \partial n$ definida como en el ejemplo 4 es válida. *Sugerencia.* Resolver el problema de manera similar al ejemplo 4.

$$(10) \quad \iint_R \left[\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \oint_C w \frac{\partial w}{\partial n} ds.$$

27. Demostrar que $w = 2e^x \cos y$ satisface la ecuación de Laplace y, usando (10), integrar $w(\partial w / \partial n)$ en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj alrededor de la frontera C del cuadrado $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 2$.

Otras formas del teorema de Green

28. Demostrar que (1) puede escribirse en la forma (11) siguiente, donde $\mathbf{n}$ es el vector unitario hacia afuera a la curva C (figura 213) y s es la longitud de arco de C . *Sugerencia.* Introducir $\mathbf{F} = F_2\mathbf{i} - F_1\mathbf{j}$.

$$(11) \quad \iint_R \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy = \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds.$$

29. Comprobar (11) cuando $\mathbf{F} = 7x\mathbf{i} - 3y\mathbf{j}$ y C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.
30. Demostrar que (1) puede escribirse en la forma (12) siguiente, donde $\mathbf{k}$ es un vector unitario perpendicular al plano xy , $\mathbf{r}'$ es el vector unitario tangente a C y s es la longitud de arco de C .

$$(12) \quad \iint_R (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dx dy = \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' ds.$$

⁵ ETIENNE PASCAL (1588-1651), padre del famoso matemático y filósofo francés BLAISE PASCAL (1623-1662).

9.5 SUPERFICIES PARA INTEGRALES DE SUPERFICIE

Habiéndose introducido las integrales de línea y dobles sobre regiones en el plano, se tratan ahora las integrales de superficie, en las que se integra sobre superficies en el espacio (una esfera, una parte de un cilindro, etc.). Por tanto, es necesario ver primero la manera en que pueden representarse las superficies. Se procede a hacer esto a continuación para discutir después las normales a superficies, que también se necesitarán en las integrales de superficie.

Representaciones de superficies

Para abreviar, el término “superficie” se usa también para denotar una *porción* de una superficie, así como se dice “curva” para referirse al *arco* de una curva.

Representaciones de una superficie S en el espacio xyz son

$$(1) \quad z = f(x, y) \quad \text{o} \quad g(x, y, z) = 0.$$

Por ejemplo, $z = +\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ o $x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$ ($z \geq 0$) representa una semiesfera de radio a y centro 0.

Ahora bien, para las curvas C en las integrales de línea, resultó más práctico y ofreció una mayor flexibilidad el uso de una representación *paramétrica* $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, donde $a \leq t \leq b$. Se trata de un mapeo del intervalo $a \leq t \leq b$, localizado en el eje t , sobre la curva C en el espacio xyz . Mapea cada t de dicho intervalo sobre el punto de C con vector de posición $\mathbf{r}(t)$. Ver la figura 214.

De manera similar, para superficies S en integrales de superficie, con frecuencia resultará más práctico usar una representación *paramétrica*. Las superficies son *bi*-dimensionales. Por tanto, se necesitan *dos* parámetros, a los que se denomina u y v . En

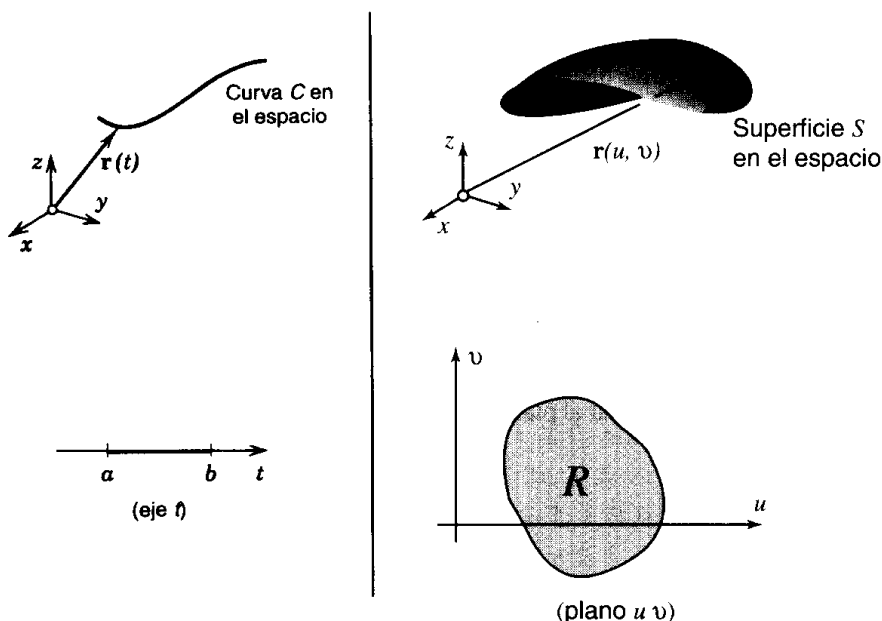


Figura 214. Representaciones paramétricas de una curva y una superficie.

consecuencia, una **representación paramétrica** de una superficie S en el espacio es de la forma

$$(2) \quad \boxed{\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}} \quad (u, v) \text{ en } R$$

donde R es alguna región en el plano uv . Este mapeo (2) transforma cada punto (u, v) de R sobre el punto de S con vector de posición $\mathbf{r}(u, v)$. Ver la figura 214.

EJEMPLO 1 Representación paramétrica de un cilindro

El cilindro circular $x^2 + y^2 = a^2$, $-1 \leq z \leq 1$, tiene radio a , altura 2 y al eje z como eje. Una representación paramétrica es

$$\mathbf{r}(u, v) = a \cos u \mathbf{i} + a \sin u \mathbf{j} + v \mathbf{k} \quad (\text{Figura 215})$$

donde los parámetros u, v varían en el rectángulo R en el plano uv dado por las desigualdades $0 \leq u \leq 2\pi$, $-1 \leq v \leq 1$. Las componentes de $\mathbf{r}(u, v)$ son

$$x = a \cos u, \quad y = a \sin u, \quad z = v.$$

Las curvas $v = \text{const}$ son circunferencias paralelas. Las curvas $u = \text{const}$ son rectas verticales. El punto P de la figura 215 corresponde a $u = \pi/3 = 60^\circ$, $v = 0.7$. ■

EJEMPLO 2 Representación paramétrica de una esfera

Una esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ puede representarse en la forma

$$(3) \quad \boxed{\mathbf{r}(u, v) = a \cos v \cos u \mathbf{i} + a \cos v \sin u \mathbf{j} + a \sin v \mathbf{k}}$$

donde los parámetros u, v varían en el rectángulo R en el plano uv dado por las desigualdades $0 \leq u \leq 2\pi$, $-\pi/2 \leq v \leq \pi/2$. Las componentes de $\mathbf{r}$ son

$$x = a \cos v \cos u, \quad y = a \cos v \sin u, \quad z = a \sin v.$$

Las curvas $u = \text{const}$ y $v = \text{const}$ son los "meridianos" y los "paralelos" de S (ver la figura 216).

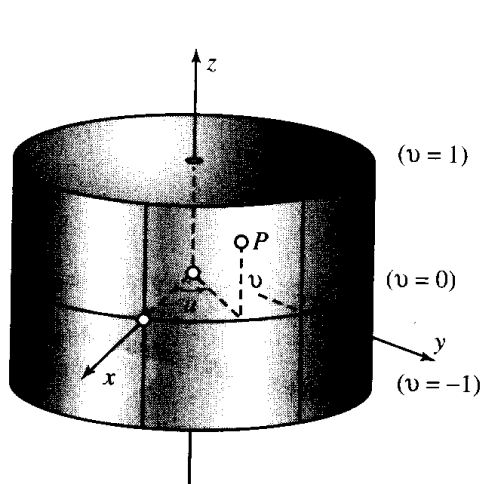


Figura 215. Representación paramétrica de un cilindro.

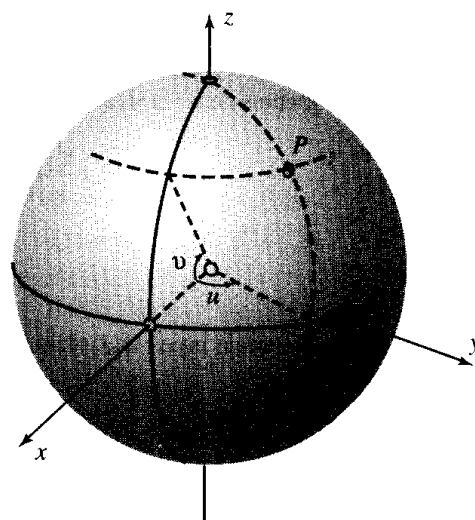


Figura 216. Representación paramétrica de una esfera.

Esta representación se usa en **geografía** para medir la latitud y la longitud de puntos sobre el globo terráqueo.

Otra representación paramétrica de la esfera usada también en matemáticas es

$$(3^*) \quad \mathbf{r}(u, v) = a \cos u \sin v \mathbf{i} + a \sin u \sin v \mathbf{j} + a \cos v \mathbf{k}$$

donde $0 \leq u \leq 2\pi$, $0 \leq v \leq \pi$. ■

EJEMPLO 3 Representación paramétrica de un cono

Un cono circular $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq H$ puede representarse por

$$\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + u \mathbf{k}$$

donde u, v varían en el rectángulo R : $0 \leq u \leq H$, $0 \leq v \leq 2\pi$. Las componentes de $\mathbf{r}(u, v)$ son

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = u$$

y puede comprobarse que $x^2 + y^2 = z^2$, como debería ser. ¿Qué son las curvas $u = \text{const}$ y $v = \text{const}$? Hacer una figura. ■

Plano tangente y normal a una superficie

Antes de definir las integrales de superficie, se da un paso más y se introducen los vectores normales a superficies, los cuales serán necesarios. Un **vector normal** a una superficie S en un punto P es un vector perpendicular al **plano tangente** a S en P (figura 217), el que plano contiene a todos los vectores tangentes a las curvas sobre S que pasan por P , como se sabe por la sección 8.9. Puesto que S está dada por $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ en (2), la idea es que se obtiene una curva C sobre S al tomar un par de funciones continuas (que no sean ambas constantes)

$$u = u(t), \quad v = v(t),$$

por lo que C tiene el vector de posición $\tilde{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{r}(u(t), v(t))$. Al suponer que estas funciones son derivables y aplicando la regla de la cadena (sección 8.8), se obtiene un vector tangente a C dado por

$$\tilde{\mathbf{r}}'(t) = \frac{d\tilde{\mathbf{r}}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} u' + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} v'.$$

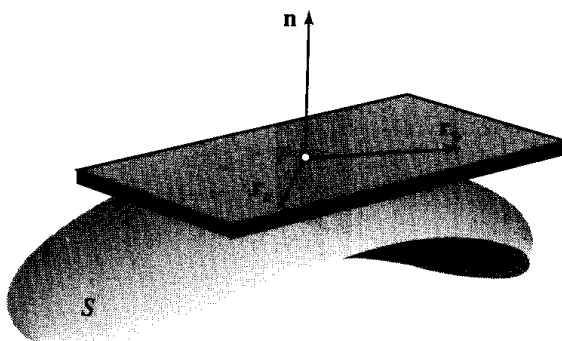


Figura 217. Plano tangente y vector normal.

Por tanto, las derivadas parciales $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ en P son tangenciales a S en P y se supone que son linealmente independientes, por lo que generan el plano tangente a S en P . Entonces su producto vectorial da como resultado un vector $\mathbf{N}$ normal a S en P ,

(4)

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}.$$

El vector unitario $\mathbf{n}$ normal a S en P correspondiente es (figura 217)

(5)

$$\mathbf{n} = \frac{1}{|\mathbf{N}|} \mathbf{N} = \frac{1}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|} \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v.$$

Además, si S está representada por $g(x, y, z) = 0$, entonces, por el teorema 2 de la sección 8.9,

(5*)

$$\mathbf{n} = \frac{1}{|\text{grad } g|} \text{grad } g.$$

La discusión puede resumirse como sigue:

Teorema 1 (Plano tangente y normal a una superficie)

Si una superficie S está dada por (2) con $\mathbf{r}_u = \partial \mathbf{r} / \partial u$ y $\mathbf{r}_v = \partial \mathbf{r} / \partial v$ continuas y que satisfacen (4) en cada punto de S , entonces S tiene en cada punto P un plano tangente único que pasa por P y que es generado por $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ así como una normal única cuya dirección depende de manera continua de los puntos de S .

Un vector unitario $\mathbf{n}$ normal a S está dado por (5). (Ver la figura 217.)

A una superficie S como ésta se le llama **superficie suave**. Se dice que S es **suave por secciones** si está compuesta por un número finito de porciones suaves. Por ejemplo, una esfera es suave y la superficie de la frontera de un cubo es suave por secciones.

EJEMPLO 4 Vector unitario normal a una esfera

Por (5*) se encuentra que la esfera $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$ tiene el vector unitario normal

$$\mathbf{n}(x, y, z) = \frac{x}{a} \mathbf{i} + \frac{y}{a} \mathbf{j} + \frac{z}{a} \mathbf{k}.$$

EJEMPLO 5 Vector unitario normal a un cono

En la punta del cono $g(x, y, z) = -z + \sqrt{x^2 + y^2} = 0$ del ejemplo 3, el vector unitario normal $\mathbf{n}$ se hace indeterminado, ya que por (5*) se obtiene

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathbf{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathbf{j} - \mathbf{k} \right).$$

Lo que se ha aprendido sobre superficies en esta sección se aplicará para discutir las **integrales de superficie** en la siguiente sección.

Problemas de la sección 9.5

Representaciones paramétricas y normal a una superficie. Como preparación para las integrales de superficie, el estudiante se familiarizará con las representaciones paramétricas de superficies deduciendo una representación de la forma (1), estableciendo qué son las **curvas paramétricas** (curvas $u = \text{const}$ y $v = \text{const}$) sobre la superficie y encontrando el vector normal $\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ de la superficie.

1. Plano xy $\mathbf{r} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j}$
2. Plano xy en coordenadas polares $\mathbf{r} = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j}$
3. Cilindro elíptico $\mathbf{r} = 4 \cos u \mathbf{i} + 2 \sin u \mathbf{j} + v\mathbf{k}$
4. Helicoide $\mathbf{r} = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v\mathbf{k}$
5. Cono $\mathbf{r} = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + cu\mathbf{k}$
6. Elipsoide $\mathbf{r} = a \cos v \cos u \mathbf{i} + b \cos v \sin u \mathbf{j} + c \sin v \mathbf{k}$
7. Paraboloide de revolución $\mathbf{r} = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + u^2\mathbf{k}$
8. Elipsoide de revolución $\mathbf{r} = \cos v \cos u \mathbf{i} + \cos v \sin u \mathbf{j} + 2 \sin v \mathbf{k}$
9. Parabolide elíptico $\mathbf{r} = au \cos v \mathbf{i} + bu \sin v \mathbf{j} + u^2\mathbf{k}$
10. Paraboloide hiperbólico $\mathbf{r} = au \cosh v \mathbf{i} + bu \sinh v \mathbf{j} + u^2\mathbf{k}$
11. Hiperboloide $\mathbf{r} = a \sinh u \cos v \mathbf{i} + b \sinh u \sin v \mathbf{j} + c \cosh u \mathbf{k}$
12. Catenoide $\mathbf{r} = v \cos u \mathbf{i} + v \sin u \mathbf{j} + \cosh^{-1} v \mathbf{k}$

Obtención de representaciones paramétricas de superficies. Encontrar una representación paramétrica de las siguientes superficies. (La respuesta da *una* de estas representaciones pero hay muchas más.) Encontrar un vector normal.

13. Plano $y = z$
14. Plano yz
15. Plano $x + y + z = 1$
16. Esfera $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 4$
17. Cilindro hiperbólico $x^2 - y^2 = 1$
18. Cilindro elíptico $x^2 + 4z^2 = 4$
19. Paraboloide $z = 16(x^2 + y^2)$
20. Cono elíptico $z = \sqrt{x^2 + 9y^2}$
21. Encontrar una representación paramétrica del paraboloide del problema 20 tal que $\mathbf{N}(0, 0) \neq \mathbf{0}$. Encontrar $\mathbf{N}$.
22. En los problemas 2 y 20, encontrar los puntos en los que (4) no es válida e indicar si esto se debe a la forma de la superficie o a la elección de la representación.
23. Demostrar que una representación $z = f(x, y)$ puede escribirse ($f_u = \partial f / \partial u$, etc.)

$$(6) \quad \mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + f(u, v)\mathbf{k}, \quad \text{y} \quad \mathbf{N} = -f_u\mathbf{i} - f_v\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

24. Escribir $x = h(x, y)$ en forma paramétrica y encontrar un vector normal.
25. (**Parámetros ortogonales sobre una superficie**) Demostrar que las curvas paramétricas $u = \text{const}$ y $v = \text{const}$ sobre una superficie $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ se cortan formando ángulos rectos si y sólo si $\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = 0$.

Normal a una superficie. Usando (5*), encontrar un vector unitario normal a las superficies dadas por

26. $x^2 + 4y^2 + 16z^2 = 64$
27. $2x + 3y - 5z = 7$
28. $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$
29. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$
30. $3x^2 + 3y^2 - z = 0$
31. $x^2 + y^2 = a^2$
32. $z - x^2 + y^2 = 0$
33. $z - xy = 0$

Plano tangente. El plano tangente $T(P)$ como tal será de importancia secundaria en la discusión subsecuente, pero el estudiante debe saber cómo representarlo. Demostrar que:

34. Si $S: \mathbf{r}(u, v)$, entonces $T(P): (\mathbf{r}^* - \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v) = 0$ (ver la sección 8.3).

35. Si $S: \mathbf{r}(u, v)$, entonces $T(P): \mathbf{r}^*(p, q) = \mathbf{r}(P) + p\mathbf{r}_u(P) + q\mathbf{r}_v(P)$.

36. Si $S: g(x, y, z) = 0$, entonces $T(P): [\mathbf{r}^* - \mathbf{r}(P)] \cdot \nabla g(P) = 0$.

Si $S: z = f(x, y)$, entonces $T(P): z^* - z = (x^* - x)f_x(P) + (y^* - y)f_y(P)$.

Encontrar una representación del plano tangente a las siguientes superficies en $P_0: (x_0, y_0, z_0)$.

37. $y^2 + z^2 = 4$, $P_0: (3, -\sqrt{2}, \sqrt{2})$

38. $z^2 = x^2 + y^2$, $P_0: (1, 0, 1)$

39. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, $P_0: (3, 4, 0)$

40. $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 20$, $P_0: (1, 2, 3)$

9.6 INTEGRALES DE SUPERFICIE

Para definir una integral de superficie, se toma una superficie S , dada por una representación paramétrica según se acaba de discutir,

$$(1) \quad \mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k} \quad (u, v) \text{ en } R,$$

y se supone que S es suave por secciones, por lo que S tiene un vector normal

$$(2) \quad \mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \quad \text{y vector unitario normal} \quad \mathbf{n} = \frac{1}{|\mathbf{N}|} \mathbf{N}$$

(ver la sección 9.5) en cada punto (con la posible excepción de algunas aristas o cúspides, como en un cubo o cono). Puede definirse ahora la **integral de superficie** de una función vectorial $\mathbf{F}$ sobre S por

$$(3) \quad \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dA = \iint_R \mathbf{F}[\mathbf{r}(u, v)] \cdot \mathbf{N}(u, v) \, du \, dv.$$

$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ es la componente normal de $\mathbf{F}$ y esta integral surge de manera natural en problemas de flujo donde da el *flujo* a través de S (= masa de fluido que cruza por S por unidad de tiempo; ver la sección 8.10) cuando $\mathbf{F} = \rho \mathbf{v}$, donde ρ es la densidad del fluido y $\mathbf{v}$ el vector velocidad del flujo (ver el ejemplo siguiente). Por tanto, la integral de superficie (3) puede llamarse la **integral de flujo**.

Otras formas de integrales de superficie se discutirán en las páginas 595–597.

Se observa que la integral del segundo miembro de (3) es una integral doble (sección 9.3) sobre la región R en el plano uv correspondiente a S y que existe para $\mathbf{F}$ continua y S suave por secciones, ya que esto hace que $\mathbf{F} \cdot \mathbf{N}$ sea continuo por secciones. Obsérvese asimismo que el integrando es un escalar, no un vector, ya que se toman productos punto.

En (3) se tiene $\mathbf{N} du dv = \mathbf{n}|\mathbf{N}| du dv$ por (5) de la sección 9.5. Ahora bien, por la definición de producto vectorial, $|\mathbf{N}| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|$ es el área del paralelogramo con lados $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$. Por tanto, $|\mathbf{N}| du dv$ es el elemento de área dA de S , de donde

$$(3^*) \quad \boxed{\mathbf{n} dA = \mathbf{N} du dv;}$$

esta expresión motiva (3).

Al hacer $\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$, $\mathbf{n} = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$ y $\mathbf{N} = N_1\mathbf{i} + N_2\mathbf{j} + N_3\mathbf{k}$, se afirma que (3) puede escribirse

$$(4) \quad \begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA &= \iint_S (F_1 \cos \alpha + F_2 \cos \beta + F_3 \cos \gamma) dA \\ &= \iint_R (F_1 N_1 + F_2 N_2 + F_3 N_3) du dv. \end{aligned}$$

De hecho, los dos segundo miembros se siguen por (2), sección 8.2; el primero a partir de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ y el segundo a partir de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{N}$. Aquí, α, β, γ son los ángulos entre $\mathbf{n}$ y las direcciones positivas de los ejes de coordenadas, ya que se obtiene el producto punto $\mathbf{n} \cdot \mathbf{i} = \cos \alpha$ y, de otra parte, por (4) de la sección 8.2, el mismo resultado, $\cos \alpha = \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} / |\mathbf{n}||\mathbf{i}| = \mathbf{n} \cdot \mathbf{i}$. Se aplica un razonamiento similar para β y γ . ■

EJEMPLO 1 Flujo a través de una superficie

Calcular el flujo de agua que pasa por el cilindro parabólico $S: y = x^2, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 3$ (figura 218) si el vector velocidad es $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$, con la velocidad medida en metros/segundo.

Solución. Al escribir $x = u$ y $z = v$, se tiene $y = x^2 = u^2$. Por tanto, una representación de S es

$$S: \quad \mathbf{r} = u\mathbf{i} + u^2\mathbf{j} + v\mathbf{k} \quad (0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 3).$$

A partir de esta expresión,

$$\mathbf{r}_u = \mathbf{i} + 2u\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_v = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = 2u\mathbf{i} - \mathbf{j}.$$

Sobre S ,

$$\mathbf{F} = u^2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + uv\mathbf{k}.$$

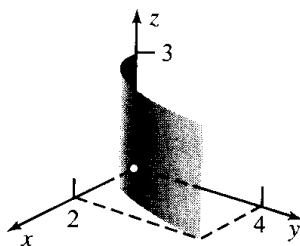


Figura 218. Superficie S en el ejemplo 1.

Por tanto,

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{N} = u^2 \cdot 2u + 2(-1) = 2u^3 - 2.$$

Por integración, a partir de (3) se obtiene

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dA = \int_0^3 \int_0^2 (2u^3 - 2) \, du \, dv = 3 \int_0^2 (2u^3 - 2) \, du = 12 \text{ [metros}^3\text{/seg]}.$$

Puesto que el agua tiene la densidad $\rho = 1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l} = 1\,000 \text{ kg/m}^3$, la respuesta es 12 000 kg/s. ■

EJEMPLO 2 Integral de superficie

Evaluar (3) cuando $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + 3y^2\mathbf{k}$ y S es la porción del plano $x + y + z = 1$ en el primer octante (figura 219).

Solución. Al escribir $x = u$ y $y = v$, se tiene $z = 1 - x - y = 1 - u - v$. Por tanto, el plano $x + y + z = 1$ puede representarse en la forma

$$\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + (1 - u - v)\mathbf{k}.$$

La porción S en el primer octante de este plano se obtiene restringiendo $x = u$ y $y = v$ a la proyección R de S en el plano xy . R es el triángulo acotado por los dos ejes de coordenadas y la recta $x + y = 1$; por tanto, $0 \leq x \leq 1 - y$, $0 \leq y \leq 1$.

Al derivar $\mathbf{r}(u, v)$, se calcula

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = (\mathbf{i} - \mathbf{k}) \times (\mathbf{j} - \mathbf{k}) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Por tanto, $\mathbf{F} \cdot \mathbf{N} = u^2 + 3v^2$, de donde por (3) se obtiene

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dA &= \iint_R (u^2 + 3v^2) \, du \, dv = \int_0^1 \int_0^{1-v} (u^2 + 3v^2) \, du \, dv \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{3} (1 - v)^3 + 3v^2(1 - v) \right] dv = \frac{1}{3}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

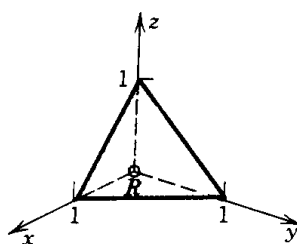


Figura 219. Porción de un plano en el ejemplo 2.

Por (3) o (4) se observa que el valor de la integral depende de la elección del vector normal unitario $\mathbf{n}$. (En lugar de $\mathbf{n}$ pudo haberse elegido $-\mathbf{n}$.) Esto se expresa diciendo que esta integral es una *integral sobre una superficie orientada* S , es decir, sobre una superficie S sobre la cual se ha elegido uno de los dos vectores normales unitarios posibles en una manera continua. (En el caso de una superficie suave por secciones, el punto necesita analizarse más, lo que se hace más adelante.) Si se cambia la orientación de S , lo que significa que se sustituye $\mathbf{n}$ por $-\mathbf{n}$, entonces cada componente de $\mathbf{n}$ en (4) se multiplica por -1 , por lo que se tiene

Teorema 1 (Cambio de orientación)

La sustitución de $\mathbf{n}$ por $-\mathbf{n}$ (y, en consecuencia, de $\mathbf{N}$ por $-\mathbf{N}$) corresponde a la multiplicación de la integral en (3) o (4) por -1 .

¿Cómo se efectúa este cambio de $\mathbf{N}$ en la práctica si S está dada en la forma (1)? La manera más sencilla es intercambiando u y v , ya que entonces $\mathbf{r}_u$ se vuelve $\mathbf{r}_v$ y viceversa, por lo que $\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ se convierte en $\mathbf{r}_v \times \mathbf{r}_u = -\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = -\mathbf{N}$, como se deseaba. A continuación se ilustrará este hecho.

EJEMPLO 3 Cambio de orientación

En el ejemplo 1 se tenía $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ y $S: y = x^2$, donde $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq z \leq 3$. Al hacer $x = u$ y $z = v$ se llegó a la representación

$$\mathbf{r} = u\mathbf{i} + u^2\mathbf{j} + v\mathbf{k} \quad (0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 3)$$

obteniéndose $+12$ como el valor de la integral.

Se comprueba ahora que si se intercambian u y v , de tal modo que

$$\mathbf{r} = v\mathbf{i} + v^2\mathbf{j} + u\mathbf{k} \quad (0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2),$$

la integral será -12 . De hecho, por cálculos directos se obtiene

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \mathbf{k} \times (\mathbf{i} + 2v\mathbf{j}) = \mathbf{j} - 2v\mathbf{i},$$

$$\mathbf{F} = v^2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + uv\mathbf{k} \quad (\text{sobre } S)$$

y a partir de esta expresión,

$$\iint_R \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, du \, dv = \int_0^2 \int_0^3 (-2v^3 + 2) \, du \, dv = \int_0^2 (-6v^3 + 6) \, dv = -12. \quad \blacksquare$$

Más acerca de la orientación. Se considera primero una superficie *suave*. Si S es suave y P es cualquiera de sus puntos, puede escogerse un vector unitario $\mathbf{n}$ normal a S en P . La dirección de $\mathbf{n}$ se denomina entonces la *dirección positiva normal* a S en P . Obviamente, existen dos posibilidades para escoger $\mathbf{n}$.

Se dice que una superficie suave S es **orientable** si la dirección positiva normal, cuando se da en un punto arbitrario P_0 de S , puede continuarse en una manera única y continua en la superficie entera.

Esencial en la práctica es el hecho de que una *porción suficientemente pequeña de una superficie suave siempre es orientable*. Desde un punto de vista teórico, resulta interesante que esto puede no ser válido para la superficie completa. Existen superficies no orientables. Un ejemplo muy conocido de una superficie no orientable es la **banda de Möbius**⁶ ilustrada en la figura 220. Cuando un vector normal, que se da en

⁶ AUGUST FERDINAND MÖBIUS (1790-1868), matemático alemán, discípulo de Gauss, profesor de astronomía en Leipzig, conocido por sus importantes trabajos en la teoría de superficies, geometría proyectiva y mecánica. También realizó aportaciones a la teoría de números.

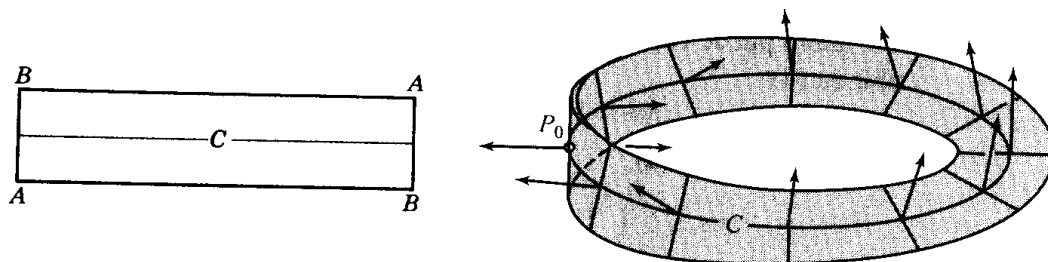


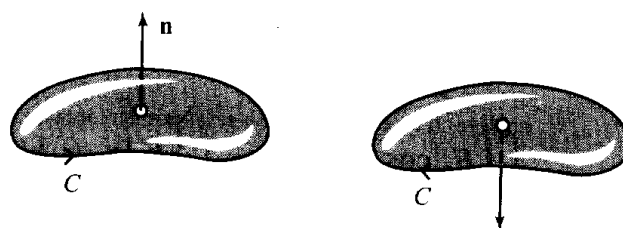
Figura 220. Banda de Möbius.

P_0 , se desplaza de manera continua a lo largo de la curva C de la figura 220, el vector normal resultante al regresar a P_0 está en la dirección opuesta a la del vector original en P_0 . Puede hacerse un modelo de la banda de Möbius tomando un trozo rectangular largo de papel, haciendo un medio giro y pegando los lados más angostos de tal modo que los dos puntos A y los dos puntos B de la figura 220 coincidan.

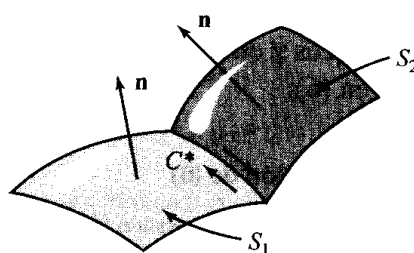
Si la frontera de una superficie suave orientable S es una curva cerrada simple C , entonces con cada una de las dos orientaciones posibles de S puede asociarse una orientación de C , como se ilustra en la figura 221a. Usando esta idea simple, puede ampliarse ahora fácilmente el concepto de orientación a las superficies suaves por secciones como sigue.

Una superficie S **suave por secciones** se llama **orientable** si cada parte suave de S puede orientarse de tal modo que a lo largo de cada curva C^* que es una frontera común de dos partes S_1 y S_2 la dirección positiva de C^* con respecto a S_1 es opuesta a la dirección positiva de C^* con respecto a S_2 .

En la figura 221b se ilustra la situación para una superficie que se compone de dos partes suaves.



(a) Superficie suave



(b) Superficie suave por secciones

Figura 221. Orientación de una superficie.

Otra notación para las integrales de (4). Después de esta discusión de la orientación, ahora puede explicarse otra manera de escribir (4). También se acostumbra escribir en (4)

$$\begin{aligned} (a) \quad & \iint_S F_1 \cos \alpha \, dA = \iint_S F_1 \, dy \, dz \\ (5) \quad (b) \quad & \iint_S F_2 \cos \beta \, dA = \iint_S F_2 \, dz \, dx \\ (c) \quad & \iint_S F_3 \cos \gamma \, dA = \iint_S F_3 \, dx \, dy \end{aligned}$$

y en conjunto

$$(6) \quad \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dA = \iint_S (F_1 \, dy \, dz + F_2 \, dz \, dx + F_3 \, dx \, dy).$$

Esta fórmula es el análogo de (3') de la sección 9.1 para integrales de línea. Estas fórmulas pueden usarse para evaluar integrales de superficie convirtiéndolas en integrales dobles sobre regiones planas, pero debe tenerse muy presente la orientación de S (la elección de $\mathbf{n}$). Se explica lo anterior para (5c). Si la superficie S está dada por $z = h(x, y)$ con (x, y) variando en una región R en el plano xy y si S está orientada de tal modo que $\cos \gamma > 0$, entonces

$$(5c') \quad \iint_S F_3 \cos \gamma \, dA = + \iint_R F_3[x, y, h(x, y)] \, dx \, dy,$$

pero si $\cos \gamma < 0$, entonces

$$(5c'') \quad \iint_S F_3 \cos \gamma \, dA = - \iint_R F_3[x, y, h(x, y)] \, dx \, dy.$$

Esto se sigue al observar que el elemento de área $dx \, dy$ en el plano xy es la proyección $|\cos \gamma| \, dA$ del elemento de área dA de S , y se tiene $\cos \gamma = +|\cos \gamma|$ en (5c'), donde $\cos \gamma > 0$, pero $\cos \gamma = -|\cos \gamma|$ en (5c''), donde $\cos \gamma < 0$. Se aplica un razonamiento similar para (5a), (5b) y en (6). ■

EJEMPLO 4 Una aplicación de (6)

Comprobar el resultado del ejemplo 1 usando (6).

Solución. En el ejemplo 1 se tiene $F_1 = y$, $F_2 = 2$, $F_3 = xz$ y $S: y = x^2$ con $0 \leq x \leq 2$ (por tanto $0 \leq y \leq 4$) y $0 \leq z \leq 3$. La normal a la superficie es paralela al plano xy , por tanto $\cos \gamma = 0$, y $\mathbf{n}$ apunta en la dirección x positiva, por tanto $\cos \alpha > 0$, y ligeramente hacia abajo en la dirección y negativa, por tanto $\cos \beta < 0$, lo

que ocasiona la presencia de un signo menos en (5b). (De hecho, $\mathbf{N} = 2u\mathbf{i} - \mathbf{j} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$.) Así, por (6) se obtiene

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dA &= \iint_R (y \, dy \, dz - 2 \, dz \, dx) \\ &= \int_0^3 \int_0^4 y \, dy \, dz - \int_0^2 \int_0^3 2 \, dz \, dx \\ &= 3 \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^4 - 2 \cdot 2 \cdot 3 = 24 - 12 = 12.\end{aligned}$$

Esto confirma el resultado del ejemplo 1. ■

Integrales sobre superficies no orientadas

Otro tipo de integral de superficie es

$$(7) \quad \iint_S G(\mathbf{r}) \, dA = \iint_R G[\mathbf{r}(u, v)] |\mathbf{N}(u, v)| \, du \, dv.$$

Aquí $dA = |\mathbf{N}| \, du \, dv = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$ es el elemento de área de la superficie S representada por (1) [ver antes de (3*)] y se hace caso omiso de la orientación.

Como en las aplicaciones, si $G(\mathbf{r})$ es la densidad de masa de S , entonces (7) es la masa total de S . Si $G = 1$, entonces (7) da como resultado el **área** $A(S)$ de S ,

$$(8) \quad A(S) = \iint_S dA = \iint_R |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv.$$

EJEMPLO 5 Área de una esfera

Una esfera de radio a puede representarse por (3), sección 9.5, es decir,

$$\mathbf{r}(u, v) = a \cos v \cos u \, \mathbf{i} + a \cos v \sin u \, \mathbf{j} + a \sin v \, \mathbf{k},$$

donde $0 \leq u \leq 2\pi$, $-\pi/2 \leq v \leq \pi/2$. Mediante cálculos directos se obtiene (¡hacer la comprobación!)

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = a^2 \cos^2 v \cos u \, \mathbf{i} + a^2 \cos^2 v \sin u \, \mathbf{j} + a^2 \cos v \sin v \, \mathbf{k}.$$

Por tanto,

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = a^2 [\cos^4 v \cos^2 u + \cos^4 v \sin^2 u + \cos^2 v \sin^2 v]^{1/2} = a^2 |\cos v|.$$

Con esta expresión, por (8) se obtiene la conocida fórmula

$$A(S) = a^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\pi} |\cos v| \, du \, dv = 2\pi a^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos v \, dv = 4\pi a^2. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 6 Representación y área de la superficie de un toro (rosca)

La superficie S de un toro se obtiene haciendo girar un círculo C alrededor de una recta L en el espacio de tal modo que C no interseque o toque a L y que su plano pase siempre por L . Si L es el eje z y C tiene radio b y su centro está a la distancia a de L , como en la figura 222, entonces S puede representarse por

$$\mathbf{r}(u, v) = (a + b \cos v) \cos u \mathbf{i} + (a + b \cos v) \sin u \mathbf{j} + b \sin v \mathbf{k}.$$

Por tanto

$$\mathbf{r}_u = -(a + b \cos v) \sin u \mathbf{i} + (a + b \cos v) \cos u \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_v = -b \sin v \cos u \mathbf{i} - b \sin v \sin u \mathbf{j} + b \cos v \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = b(a + b \cos v)[\cos u \cos v \mathbf{i} + \sin u \cos v \mathbf{j} + \sin v \mathbf{k}].$$

En consecuencia, $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = b(a + b \cos v)$ y por (8) se obtiene el área total del toro

$$(9) \quad A(S) = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} b(a + b \cos v) du dv = 4\pi^2 ab.$$

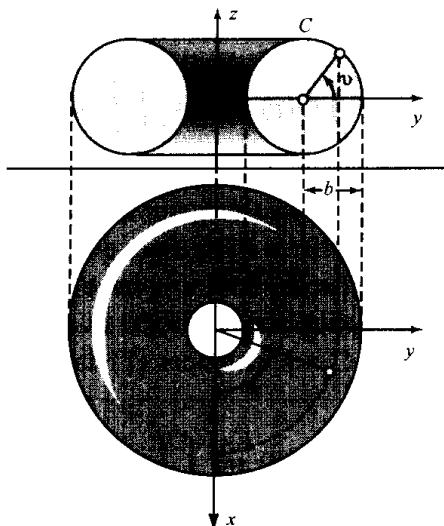


Figura 222. Toro del ejemplo 6.

EJEMPLO 7 Momento de inercia

Encontrar el momento de inercia I de la lámina esférica homogénea $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ de masa M alrededor del eje z .

Solución. Si una masa se distribuye en una superficie S y $\mu(x, y, z)$ es la densidad de la masa (= masa por unidad de área), entonces el momento de inercia I de la masa con respecto a un eje L dado se define por la integral de superficie

$$(10) \quad I = \iint_S \mu D^2 dA$$

donde $D(x, y, z)$ es la distancia del punto (x, y, z) a L . Puesto que, en el ejemplo presente, μ es constante y S tiene el área $A = 4\pi a^2$, se tiene

$$\mu = \frac{M}{A} = \frac{M}{4\pi a^2}.$$

Usando para S la representación (3) de la sección 9.5,

$$\mathbf{r}(u, v) = a \cos v \cos u \mathbf{i} + a \cos v \sin u \mathbf{j} + a \sin v \mathbf{k},$$

para el cuadrado de la distancia de un punto (x, y, z) al eje z se obtiene la expresión $D^2 = x^2 + y^2 = a^2 \cos^2 v$. Además, por cálculos directos,

$$dA = |\mathbf{N}| du dv = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv = a^2 \cos v du dv$$

(¡comprobarlos!). Se llega así al resultado

$$I = \int_S \mu D^2 dA = \frac{M}{4\pi a^2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\pi} a^4 \cos^3 v du dv = \frac{Ma^2}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 v dv = \frac{2Ma^2}{3} \quad \blacksquare$$

Si S está dada por $z = f(x, y)$, entonces al hacer $u = x$, $v = y$, $\mathbf{r} = [u, v, f]$ se obtiene

$$\begin{aligned} |\mathbf{N}| &= |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = |[1, 0, f_u] \times [0, 1, f_v]| \\ &= |[-f_u, -f_v, 1]| = \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} \end{aligned}$$

y, como $f_u = f_x, f_v = f_y$, la fórmula (7) queda

$$(11) \quad \int_S G(\mathbf{r}) dA = \iint_{R^*} G[x, y, f(x, y)] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

donde R^* es la proyección de S en el plano xy (figura 223) y el vector normal $\mathbf{N}$ en S apunta *hacia arriba*. Si apunta *hacia abajo*, la integral del segundo miembro está precedida de un signo menos.

Por (11) con $G = 1$ se obtiene para el área $A(S)$ de $S: z = f(x, y)$ la fórmula

$$(12) \quad A(S) = \iint_{\bar{S}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

donde $\bar{S}$ es la proyección de S en el plano xy , como antes.

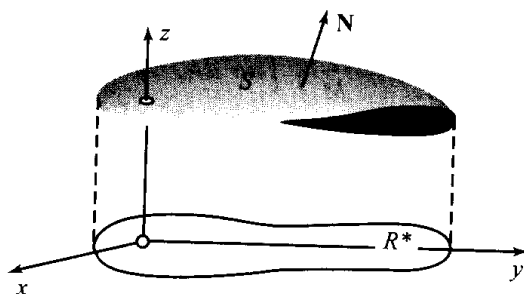


Figura 223. Fórmula (11).

Problemas de la sección 9.6

Integrales de flujo de la forma (3). Evaluar $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dA$, donde

1. $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$, $S: z = 2x + 3y$, $0 \leq x \leq 2$, $-1 \leq y \leq 1$
2. $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + e^y\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $S: x + y + z = 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$
3. $\mathbf{F} = e^y\mathbf{i} - e^z\mathbf{j} + e^x\mathbf{k}$, $S: x^2 + y^2 = 9$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $0 \leq z \leq 2$
4. $\mathbf{F} = \cosh yz\mathbf{i} + y^4\mathbf{k}$, $S: y^2 + z^2 = 1$, $-5 \leq x \leq 5$, $z \geq 0$
5. $\mathbf{F} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$, $S: z = 4(x^2 + y^2)$, $z \leq 4$
6. $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + x^4\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$, $S: z = x^2 + y^2$, $y \geq 0$, $z = 9$
7. $\mathbf{F} = z^3(\mathbf{i} - \mathbf{k})$, $S: \mathbf{r} = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + u\mathbf{k}$, $0 \leq u \leq 5$
8. $\mathbf{F} = (x - z)\mathbf{i} + (y - x)\mathbf{j} + (z - y)\mathbf{k}$, S como en el problema 7
9. $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$, $S: x^2 + 4y^2 = 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $0 \leq z \leq h$
10. $\mathbf{F} = \tan xy \mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$, $S: 9y^2 + z^2 = 9$, $1 \leq x \leq 4$
11. $\mathbf{F} = \mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + xyz\mathbf{k}$, $S: z = xy$, $0 \leq x \leq y$, $0 \leq y \leq 1$
12. $\mathbf{F} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $S: x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$, $z \geq 0$
13. $\mathbf{F} = z\mathbf{i} - xz\mathbf{j} + y\mathbf{k}$, $S: x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$
14. $\mathbf{F} = \cosh x \mathbf{i} + \sinh y \mathbf{k}$, $S: z = x + y^2$, $0 \leq y \leq x$, $0 \leq x \leq 1$
15. $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$, $S: \mathbf{r} = \cosh u \mathbf{i} + \sinh u \mathbf{j} + v\mathbf{k}$, $0 \leq u \leq 2$, $-3 \leq v \leq 3$

Integrales de superficie de la forma (7). Usando (7) u (11), evaluar $\iint_S G(r) \, dA$, donde

16. $G = \cos x + \sin y$, S : la porción de $x + y + z = 1$ en el primer octante
17. $G = 3(x + y + z)$, $S: z = x + y$, $0 \leq y \leq x$, $0 \leq x \leq 1$
18. $G = 2xy + 1$, $S: x^2 + y^2 = 4$, $|z| \leq 1$
19. $G = xe^y + x^2z^2$, $S: x^2 + y^2 = a^2$, $y \geq 0$, $0 \leq z \leq h$
20. $G = e^{x^2+y^2} + x^2 - z$, $S: \mathbf{r} = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + u\mathbf{k}$, $0 \leq u \leq 1$
21. $G = (x^2 + y^2 + z^2)^2$, $S: z = 4\sqrt{x^2 + y^2}$, $y \geq 0$, $0 \leq z \leq 4$
22. $G = x + y + z$, $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $y \geq 0$, $z \geq 0$
23. $G = 27x^3 \sin y$, $S: \mathbf{r} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + u^3\mathbf{k}$, $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq \pi$
24. $G = \arctan(y/x)$, $S: z = x^2 + y^2$, $1 \leq z \leq 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$
25. $G = 15xy$, $S: \mathbf{r} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + uv\mathbf{k}$, $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 1$

Centro de gravedad. Momentos de inercia

26. **(Centro de gravedad)** Justificar las fórmulas siguientes para la masa M y el centro de gravedad $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ de una lámina S de densidad (masa por unidad de área) $\sigma(x, y, z)$ en el espacio:

$$M = \iint_S \sigma \, dA, \quad \bar{x} = \frac{1}{M} \iint_S x\sigma \, dA, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iint_S y\sigma \, dA, \quad \bar{z} = \frac{1}{M} \iint_S z\sigma \, dA.$$

27. **(Momentos de inercia)** Justificar las fórmulas siguientes para los momentos de inercia de la lámina del problema 26 alrededor de los ejes x , y y z , respectivamente:

$$I_x = \iint_S (y^2 + z^2)\sigma \, dA, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2)\sigma \, dA, \quad I_z = \iint_S (x^2 + y^2)\sigma \, dA.$$

28. Encontrar una fórmula para el momento de inercia de la lámina del problema 26 alrededor de la recta $y = x, z = 0$.

Encontrar el momento de inercia de la lámina S de densidad 1 alrededor del eje A , donde

29. $S: x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq h, A$: el eje z
 30. S como en el problema 29, A : la recta $z = h/2$ en el plano xz
 31. $S: x^2 + y^2 = z^2, 0 \leq z \leq h, A$: el eje z
 32. (**Teorema de Steiner**⁷) Si I_A es el momento de inercia de una distribución de masa de la masa total M con respecto a un eje A que pasa por el centro de gravedad, demostrar que su momento de inercia I_B con respecto a un eje B , que es paralelo a A y está a una distancia k del mismo, es

$$I_B = I_A + k^2 M.$$

33. Usando el teorema de Steiner, encontrar el momento de inercia de S del problema 30 alrededor del eje x .
 34. Construir un modelo de papel de la banda de Möbius. ¿Qué ocurre si se recorta a lo largo de la curva C de la figura 220?

Primera forma fundamental de una superficie. Dada una superficie $S: \mathbf{r}(u, v)$, la forma diferencial cuadrática correspondiente

$$(13) \quad ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

con coeficientes*

$$(14) \quad E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v$$

se conoce como la **primera forma fundamental** de S . Es básica en la teoría de superficies, ya que con su ayuda pueden determinarse longitudes (problema 36 siguiente), ángulos (problema 37) y áreas (problema 38) sobre S , como se ilustra en los problemas siguientes.

35. Por (13), sección 8.5, se tiene $ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}$. Demostrar que para una curva $C: u = u(t), v = v(t), a \leq t \leq b$, sobre S a partir de esta expresión se obtienen (13) y (14).
 36. Demostrar que C del problema 35 tiene longitud

$$(15) \quad l = \int_a^b \sqrt{\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}'(t)} dt = \int_a^b \sqrt{Eu'^2 + 2Fu'v' + Gv'^2} dt.$$

37. Demostrar que el ángulo γ entre dos curvas que se cortan $C_1: u = g(t), v = h(t)$ y $C_2: u = p(t), v = q(t)$ sobre $S: \mathbf{r}(u, v)$ se obtiene de

$$(16) \quad \cos \gamma = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}$$

donde $\mathbf{a} = \mathbf{r}_u g' + \mathbf{r}_v h'$ y $\mathbf{b} = \mathbf{r}_u p' + \mathbf{r}_v q'$ son vectores tangentes a C_1 y C_2 .

⁷ JACOB STEINER (1796-1863), geómetra suizo, nacido en un pequeño pueblo, aprendió a escribir a los 14 años de edad, fue pupilo de Pestalozzi a los 18 años, más tarde estudió en Heidelberg y Berlín y, finalmente, debido a sus notables investigaciones, fue nombrado profesor en la Universidad de Berlín.

⁸ E, F, G son notaciones comunes; desde luego, no guardan relación alguna con las funciones F y G que aparecen en algunas partes de este capítulo.

38. Demostrar que

$$(17) \quad |\mathbf{N}|^2 = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|^2 = EG - F^2,$$

por lo que la fórmula (8) para el área $A(S)$ de S queda

$$(18) \quad A(S) = \iint_S dA = \iint_R |\mathbf{N}| \, du \, dv = \iint_R \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv.$$

39. **(Coordenadas polares)** Demostrar que para las coordenadas polares $u (= r)$ y $v (= \theta)$ definidas por $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, se tiene $E = 1$, $F = 0$, $G = u^2$, de donde

$$ds^2 = du^2 + u^2 dv^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$$

y calcular a partir de esta expresión y (18) el área de un disco de radio a .

40. **(Teorema de Pappus⁹)** Demostrar que el área A del toro del ejemplo 6 puede obtenerse por el *teorema de Pappus*, el cual establece que el área de una superficie de revolución es igual al producto de la longitud de un meridiano C y la longitud de la trayectoria del centro de gravedad de C cuando C se hace girar un ángulo 2π .

9.7 INTEGRALES TRIPLES.

TEOREMA DE GAUSS DE LA DIVERGENCIA

En esta sección se empieza discutiendo las integrales triples. Se obtiene después el primer teorema de integrales “grande”, el cual transforma integrales de superficie en integrales triples. Se llama **teorema de Gauss de la divergencia** porque en él interviene la divergencia de una función vectorial (ver la sección 8.10, la cual el estudiante quizás desee repasar).

La integral triple es una generalización de la integral doble introducida en la sección 9.3. Para definir esta integral se considera una función $f(x, y, z)$ definida en una región cerrada y acotada¹⁰ T en el espacio. Esta región T tridimensional se subdivide por medio de planos paralelos a los tres planos de coordenadas. Después se numeran de 1 a n los paralelepípedos de la subdivisión que están dentro de T . En cada paralelepípedo se elige un punto arbitrario, por ejemplo, (x_k, y_k, z_k) en el paralelepípedo k , y se forma la suma

$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta V_k$$

donde ΔV_k es el volumen del paralelepípedo k . Se repite el procedimiento anterior para enteros positivos n cada vez más grandes de manera arbitraria, pero de tal modo

⁹ PAPPUS DE ALEJANDRÍA (ca. 300), matemático griego. El teorema se llama también *teorema de Guldin*, en honor del matemático austriaco HABAKUK GULDIN (1577-1643), profesor en Graz y Viena.

¹⁰ Explicada en la nota de pie de página 1, página 569, sección 9.3 (con “esfera” en lugar de “circunferencia”).

que las longitudes de las aristas del paralelepípedo más grande de la subdivisión tienden a cero cuando n tiende a infinito. Se obtiene así una sucesión de números reales $J_{n1}, J_{n2}, \dots$. Se supone que $f(x, y, z)$ es continua en un dominio que contiene a T y que T está acotada por un número finito de superficies suaves (ver la sección 9.5). Entonces puede demostrarse (ver la referencia [5] en el apéndice 1) que la sucesión converge a un límite que es independiente de la elección de las subdivisiones y de los puntos (x_k, y_k, z_k) correspondientes. Este límite se llama la **integral triple de $f(x, y, z)$ sobre la región T** y se denota por

$$\iiint_T f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \quad \text{o.} \quad \iiint_T f(x, y, z) \, dV.$$

Las integrales triples pueden evaluarse haciendo tres integraciones sucesivas. El procedimiento es similar a la evaluación de integrales dobles haciendo dos integraciones sucesivas, como se discutió en la sección 9.3. A continuación se presenta un ejemplo (ejemplo 1).

Teorema de Gauss de la divergencia

Se demostrará en seguida que las integrales triples pueden transformarse en integrales de superficie sobre la superficie que limita una región en el espacio y viceversa. Esto es de interés práctico, ya que en muchos casos una de las dos clases de integrales es más sencilla que la otra; y ayuda asimismo a establecer ecuaciones fundamentales en la mecánica de fluidos, conducción de calor, etc., como se verá más adelante. La transformación se hace por medio del llamado *teorema de la divergencia* (presentado en seguida), en el que interviene la divergencia de una función vectorial $\mathbf{F}$,

$$(1) \quad \operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \quad (\text{Sección 8.10}).$$

Teorema 1 Teorema de Gauss de la divergencia

(Transformación entre integrales de volumen e integrales de superficie)

Sea T una región cerrada y acotada¹¹ en el espacio cuya frontera es una superficie S suave¹² por secciones y orientable. Sea $\mathbf{F}(x, y, z)$ una función vectorial que es continua y tiene primeras derivadas parciales continuas en algún dominio que contiene a T . Entonces

$$(2) \quad \iiint_T \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dA$$

donde $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal exterior a S . (La demostración se presenta en la página siguiente).

¹¹ "Cerrada" significa que la superficie frontera S es parte de la región.

¹² Ver la sección 9.5.

Comentario. Si $\mathbf{F}$ y el vector unitario normal exterior $\mathbf{n}$ se escriben en componentes,

$$\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{n} = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k},$$

de tal modo que α , β y γ son los ángulos entre $\mathbf{n}$ y los ejes x , y y z positivos, respectivamente, y la fórmula (2) adopta la forma

$$(3^*) \quad \boxed{\begin{aligned} \iiint_T \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \right) dx dy dz \\ = \iint_S (F_1 \cos \alpha + F_2 \cos \beta + F_3 \cos \gamma) dA. \end{aligned}}$$

Con base en (6) de la sección anterior, esta expresión puede escribirse

$$(3) \quad \begin{aligned} \iiint_T \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \right) dx dy dz \\ = \iint_S (F_1 dy dz + F_2 dz dx + F_3 dx dy). \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 Evaluación de una integral de superficie por el teorema de la divergencia

Antes de demostrar el teorema de la divergencia, presentamos una aplicación típica. Haciendo la transformación a una integral triple, evaluar

$$I = \iint_S (x^3 dy dz + x^2 y dz dx + x^2 z dx dy)$$

donde S es la superficie cerrada compuesta por el cilindro $x^2 + y^2 = a^2$ ($0 \leq z \leq b$) y los discos circulares $z = 0$ y $z = b$ ($x^2 + y^2 \leq a^2$).

Solución. En (3) se tiene ahora

$$F_1 = x^3, \quad F_2 = x^2 y, \quad F_3 = x^2 z, \quad \text{por tanto} \quad \operatorname{div} \mathbf{F} = 3x^2 + x^2 + x^2 = 5x^2.$$

Al introducir las coordenadas polares r , θ definidas por $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ (en consecuencia, las coordenadas cilíndricas r , θ , z), se tiene $dx dy dz = r dr d\theta dz$ y se obtiene

$$\begin{aligned} I &= \iiint_T 5x^2 dx dy dz = 5 \int_{z=0}^b \int_{r=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} r^2 \cos^2 \theta r dr d\theta dz \\ &= 5b \int_0^a \int_0^{2\pi} r^3 \cos^2 \theta dr d\theta = 5b \frac{a^4}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \frac{5}{4} \pi b a^4. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Demostración del teorema de la divergencia. Resulta evidente que (3*) es válida si las integrales de cada componente de ambos miembros de (3*) son iguales, es decir,

$$(4) \quad \iiint_T \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy dz = \iint_S F_1 \cos \alpha dA,$$

$$(5) \quad \iiint_T \frac{\partial F_2}{\partial y} dx dy dz = \iint_S F_2 \cos \beta dA,$$

$$(6) \quad \iiint_T \frac{\partial F_3}{\partial z} dx dy dz = \iint_S F_3 \cos \gamma dA.$$

Se demuestra primero (6) para una *región especial* T que está acotada por una superficie suave por secciones y orientable S y que tiene la propiedad de que cualquier recta paralela a cualquiera de los ejes de coordenadas y que corta a T tiene a lo sumo *un* segmento (o un solo punto) en común con T . Esto implica que T puede representarse en la forma

$$(7) \quad g(x, y) \leq z \leq h(x, y)$$

donde (x, y) varía en la proyección ortogonal R de T en el plano xy . Evidentemente, $z = g(x, y)$ representa el “fondo” S_2 de S (figura 224), en tanto que $z = h(x, y)$ representa la “tapa” S_1 de S y puede haber una porción vertical sobrante S_3 de S . (La porción S_3 puede degenerar en una curva, como en el caso de una esfera.)

Para demostrar (6) se usa (7). Puesto que $\mathbf{F}$ es diferenciable de manera continua en algún dominio que contiene a T , se tiene

$$(8) \quad \iiint_T \frac{\partial F_3}{\partial z} dx dy dz = \iint_R \left[\int_{g(x, y)}^{h(x, y)} \frac{\partial F_3}{\partial z} dz \right] dx dy.$$

Se integra la expresión interior:

$$\int_g^h \frac{\partial F_3}{\partial z} dz = F_3[x, y, h(x, y)] - F_3[x, y, g(x, y)].$$

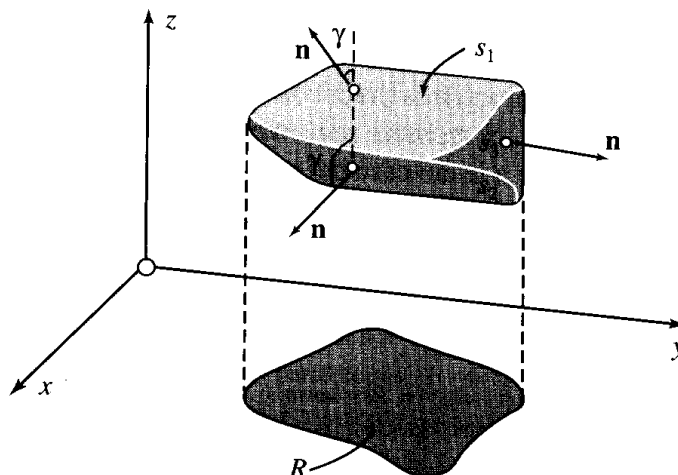


Figura 224. Ejemplo de una región especial.

Por tanto, el primer miembro de (8) es igual a

$$(9) \quad \iint_R F_3[x, y, h(x, y)] dx dy - \iint_R F_3[x, y, g(x, y)] dx dy.$$

Pero también se obtiene el mismo resultado al evaluar el segundo miembro de (6), es decir [ver también (3)]

$$\begin{aligned} \iint_S F_3 \cos \gamma dA &= \iint_S F_3 dx dy \\ &= + \iint_R F_3[x, y, h(x, y)] dx dy - \iint_R F_3[x, y, g(x, y)] dx dy, \end{aligned}$$

donde la primera integral tiene un signo positivo debido a que $\cos \gamma > 0$ sobre S_1 en la figura 224 [como en (5c'), sección 9.6] y la segunda integral tiene un signo negativo debido a que $\cos \gamma < 0$ sobre S_2 [como en (5c''), sección 9.6, con g en lugar de h]. Se demuestra así (6).

Entonces se llega a las relaciones (4) y (5) simplemente renombrando las variables y usando el hecho de que, por hipótesis, T tiene representaciones similares a (7), a saber,

$$\tilde{g}(y, z) \leq x \leq \tilde{h}(y, z) \quad y \quad \tilde{\tilde{g}}(z, x) \leq y \leq \tilde{\tilde{h}}(z, x).$$

Con esto se establece el teorema de la divergencia para regiones especiales.

Para cualquier región T que puede subdividirse en un número finito de regiones especiales por medio de superficies auxiliares, el teorema se establece sumando el resultado para cada parte por separado; este procedimiento es análogo al de la demostración del teorema de Green en la sección 9.4. Las integrales de superficie sobre las superficies auxiliares se cancelan por pares y la suma de las integrales de superficie restantes es la integral de superficie sobre la frontera completa S de T ; la suma de las integrales de volumen sobre las partes de T es la integral de volumen sobre T .

Se prueba ahora el teorema de la divergencia para cualquier región acotada que es de interés en problemas prácticos. La ampliación a la región T más general del tipo caracterizado en el teorema requeriría ciertos procesos de límites; se trata de una situación similar a la del caso del teorema de Green de la sección 9.4. ■

EJEMPLO 2 Comprobación del teorema de la divergencia

Evaluar $\iint_S (7xi - zk) \cdot \mathbf{n} dA$ sobre $S: x^2 + y^2 + z^2 = 4$ (a) usando (2), (b) directamente.

Solución. (a) $\text{div}(7xi - zk) = 6$. Respuesta. $6 \cdot (4/3)\pi \cdot 2^3 = 64\pi$.

(b) S puede representarse por (3), sección 9.5 (con $a = 2$), y se usará $\mathbf{n} dA = \mathbf{N} du dv$ [ver (3*), sección 9.6]. Por consiguiente,

$$S: \mathbf{r} = 2 \cos v \cos u \mathbf{i} + 2 \cos v \sin u \mathbf{j} + 2 \sin v \mathbf{k}.$$

Entonces

$$\mathbf{r}_u = -2 \cos v \operatorname{sen} u \mathbf{i} + 2 \cos v \cos u \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_v = -2 \operatorname{sen} v \cos u \mathbf{i} - 2 \operatorname{sen} v \operatorname{sen} u \mathbf{j} + 2 \cos v \mathbf{k}$$

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = 4 \cos^2 v \cos u \mathbf{i} + 4 \cos^2 v \operatorname{sen} u \mathbf{j} + 4 \cos v \operatorname{sen} v \mathbf{k}.$$

A partir de la representación de S se observa que sobre S ,

$$7x\mathbf{i} - z\mathbf{k} = 14 \cos v \cos u \mathbf{i} - 2 \operatorname{sen} v \mathbf{k}.$$

Con base en este resultado y la expresión para $\mathbf{N}$ se obtiene

$$\begin{aligned} (7x\mathbf{i} - z\mathbf{k}) \cdot \mathbf{N} &= (14 \cos v \cos u)(4 \cos^2 v \cos u) - (2 \operatorname{sen} v)(4 \cos v \operatorname{sen} v) \\ &= 56 \cos^2 u \cos^3 v - 8 \operatorname{sen}^2 v \cos v \\ &= 56\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2u\right)\left(\frac{1}{4} \cos 3v + \frac{3}{4} \cos v\right) - 8 \operatorname{sen}^2 v \cos v. \end{aligned}$$

Se integra esta expresión sobre u de 0 a 2π y sobre v de $-\pi/2$ a $\pi/2$, ya esto corresponde a la esfera completa. Se obtiene así

$$\begin{aligned} &56(\pi + 0) \left[\frac{1}{4} \frac{\operatorname{sen} 3v}{3} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} + \frac{3}{4} \operatorname{sen} v \left[\frac{\pi/2}{-\pi/2} \right] - 8 \cdot 2\pi \frac{\operatorname{sen}^3 v}{3} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= 56\pi \left[\frac{1}{12} (-1 - 1) + \frac{3}{4} (1 - (-1)) \right] - \frac{16\pi}{3} (1 - (-1)) = 64\pi. \end{aligned}$$

En los problemas de la sección y en la siguiente sección se presentan otras aplicaciones del teorema de la divergencia. Los ejemplos de la sección siguiente arrojan más luz acerca de la naturaleza de la divergencia y sus aplicaciones.

Problemas de la sección 9.7

Aplicación de integrales triples

Encontrar la **masa** total de una distribución de masa de densidad σ en una región T en el espacio, donde

1. $\sigma = x^2 y^2 z^2$, T el cubo $|x| \leq 1$, $|y| \leq 1$, $|z| \leq 1$
2. $\sigma = x + y + z$, T el paralelepípedo $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 2$, $0 \leq z \leq 3$
3. $\sigma = 2(x^2 + y^2)$, T el cilindro $x^2 + y^2 \leq 4$, $0 \leq z \leq 6$
4. $\sigma = 1 + y + z^2$, T el cilindro $y^2 + z^2 \leq 9$, $1 \leq x \leq 3$
5. $\sigma = xy$, T el tetraedro con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$
6. $\sigma = 1 - xy$, T como en el problema 5
7. $\sigma = \operatorname{sen} x \cos y + 1$, T el paralelepípedo $0 \leq x \leq 2\pi$, $0 \leq y \leq \pi$, $0 \leq z \leq 4$
8. $\sigma = 2z$, T la región en el primer octante limitada por $y = 1 - x^2$ y $z = x$
9. $\sigma = x^2 y^2$, T : $0 \leq x \leq 1$, $1 - x \leq y \leq 1$, $1 \leq z \leq 2$
10. $\sigma = 1/yz$, T : $0 \leq x \leq 2$, $e^{-x} \leq y \leq 1$, $e^{-x} \leq z \leq 1$

Momento de inercia. Encontrar el momento de inercia $I_x = \iiint_T (y^2 + z^2) dx dy dz$ de una masa de densidad 1 en T alrededor del eje x , donde T es

11. El cubo $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$
12. El paralelepípedo $0 \leq x \leq a, -b/2 \leq y \leq b/2, -c/2 \leq z \leq c/2$
13. El cilindro $y^2 + z^2 \leq a^2, 0 \leq x \leq h$
14. El cono $y^2 + z^2 \leq x^2, 0 \leq x \leq h$
15. La esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$

Aplicación del teorema de la divergencia. Evaluar la integral de superficie $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$ por el teorema de la divergencia, donde

16. $\mathbf{F} = e^y \mathbf{j}$, S la superficie del paralelepípedo $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 1$
17. $\mathbf{F} = x^3 \mathbf{i} + z^3 \mathbf{k}$, S la superficie del cubo del problema 1
18. $\mathbf{F} = x^3 \mathbf{i} + y^2 z \mathbf{j} + z^2 x \mathbf{k}$, S la superficie del paralelepípedo del problema 2
19. $\mathbf{F} = e^x \mathbf{i} - ye^x \mathbf{j} + 3z \mathbf{k}$, S la superficie de $x^2 + y^2 \leq a^2, |z| \leq h$
20. $\mathbf{F} = x^3 z^2 \mathbf{i} + y^3 z^2 \mathbf{j} + x^2 z \mathbf{k}$, S como en el problema 19
21. $\mathbf{F} = y^2 \mathbf{i} + z^2 \mathbf{j} + x^2 z \mathbf{k}$, S la superficie de $x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0, |z| \leq 1$
22. $\mathbf{F} = 10y \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}$, S la superficie de $0 \leq x \leq 6, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq y$
23. $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + x^2 y \mathbf{j} - x^2 z \mathbf{k}$, S la superficie del tetraedro del problema 5
24. $\mathbf{F} = x^3 z \mathbf{i} - xz^2 \mathbf{j} + 3 \mathbf{k}$, S la superficie de $x^2 + y^2 \leq 4z^2, 0 \leq z \leq 1$
25. $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{i} - (2x - 1)y \mathbf{j} + 4z \mathbf{k}$, S la superficie de $x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq 2$
26. $\mathbf{F} = (x + z) \mathbf{i} + (y + z) \mathbf{j} + (x + y) \mathbf{k}$, $S: x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$
27. $\mathbf{F} = x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}$, $S: x^2 + y^2 + z^2 = 4$
28. $\mathbf{F} = x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + 3z(2 - x^2 - y^2) \mathbf{k}$, $S: 9x^2 + y^2 + 9z^2 = 9$
29. $\mathbf{F} = \sin^2 x \mathbf{i} - z(1 + \sin 2x) \mathbf{k}$, S la superficie de $x^2 + y^2 \leq z, z \leq 1/2$
30. $\mathbf{F} = x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}$, S como en el problema 29

9.8 APLICACIONES ADICIONALES DEL TEOREMA DE LA DIVERGENCIA

El teorema de la divergencia tiene varias aplicaciones y consecuencia. Se ilustran algunas de ellas en los ejemplos siguientes. Se supone aquí que las regiones y las funciones presentes satisfacen las condiciones bajo las cuales el teorema de la divergencia es válida y en todos los casos $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal *exterior* de la superficie frontera de la región, como antes.

EJEMPLO 1 Representación de la divergencia independiente de las coordenadas

Al dividir ambos miembros de (2) de la sección 9.7 entre el volumen $V(T)$ de la región T se obtiene

$$(1) \quad \frac{1}{V(T)} \iiint_T \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \frac{1}{V(T)} \iint_{S(T)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$$

donde $S(T)$ es la superficie frontera de T . Las propiedades básicas de la integral triple son en esencia las mismas que las de la integral doble considerada en la sección 9.3. En particular el **teorema del valor**

medio para integrales triples establece que para cualquier función continua $f(x, y, z)$ en la región T bajo consideración existe un punto $Q: (x_0, y_0, z_0)$ en T tal que

$$\iiint_T f(x, y, z) dV = f(x_0, y_0, z_0)V(T).$$

Al hacer $f = \text{div } \mathbf{F}$ y aplicando (1) se tiene

$$(2) \quad \frac{1}{V(T)} \iiint_T \text{div } \mathbf{F} dV = \text{div } \mathbf{F}(x_0, y_0, z_0).$$

Sea $P: (x_1, y_1, z_1)$ cualquier punto fijo en T y sea que T se contrae sobre P , de tal modo que la distancia máxima $d(T)$ de los puntos de T a P tiende a cero. Entonces Q debe tender a P y por (1) y (2) se sigue que la divergencia de $\mathbf{F}$ en P es

(3)

$$\text{div } \mathbf{F}(x_1, y_1, z_1) = \lim_{d(T) \rightarrow 0} \frac{1}{V(T)} \iiint_{S(T)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA.$$

Esta fórmula se usa en ocasiones como **definición** de la divergencia. Si bien en la definición de divergencia de la sección 8.10 intervienen coordenadas, la fórmula (3) es independiente de las coordenadas. Así, por (3) se sigue de inmediato que **la divergencia es independiente de la elección particular de las coordenadas cartesianas**. ■

EJEMPLO 2 Interpretación física de la divergencia

A partir del teorema de la divergencia puede obtenerse una interpretación intuitiva de la divergencia de un vector. Para ello se considera el flujo de un fluido incompresible (ver la sección 8.10) de densidad constante $\rho = 1$ que es **estacionario**, es decir, no varía con el tiempo. Este flujo está determinado por el campo de su vector velocidad $\mathbf{v}(P)$ en cualquier punto P .

Sea S la superficie frontera de una región T en el espacio y sea $\mathbf{n}$ el vector unitario normal exterior de S . La masa de fluido que circula por una porción pequeña ΔS de S de área ΔA por unidad de tiempo del interior de S al exterior es igual a $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta A$, donde¹³ $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ es la componente normal de $\mathbf{v}$ en la dirección de $\mathbf{n}$, tomada en un punto apropiado de ΔS . Por consiguiente, la masa total de fluido que circula a través de S desde T al exterior por unidad de tiempo está dada por la integral de superficie

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dA.$$

En consecuencia, esta integral representa el flujo total de T y la integral

$$(4) \quad \frac{1}{V} \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dA$$

donde V es el volumen de T , representa el flujo promedio de T . Puesto que el flujo es estacionario y el fluido es incompresible, la cantidad de fluido que circula hacia el exterior debe alimentarse de manera continua. Por tanto, si el valor de la integral (4) es diferente de cero, debe haber **fuentes** (*fuentes positivas y fuentes negativas, llamadas, sumideros*) en T , es decir, puntos donde se produce o desaparece fluido.

¹³ Obsérvese que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ puede ser negativo en cierto punto, lo que significa que **entra** fluido al interior de S en dicho punto.

Si se hace que T se contraiga hacia un punto fijo P de T , a partir de (4) se obtiene la **intensidad de la fuente** en P dada por el segundo miembro de (3) con $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ sustituido por $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$. Por lo anterior y la expresión (3) se sigue que **la divergencia del vector velocidad $\mathbf{v}$ de un flujo estacionario incompresible es la intensidad de la fuente del flujo en el punto correspondiente**. No hay fuentes en T si y sólo si $\text{div } \mathbf{v} \equiv 0$; en este caso,

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA = 0$$

para cualquier superficie cerrada S en T . ■

EJEMPLO 3 Modelado del flujo de calor. Ecuación del calor

Se sabe que en un cuerpo el calor fluye en la dirección en que disminuye la temperatura. Experimentos físicos indican que la rapidez con que se realiza ese flujo es proporcional al gradiente de la temperatura. Esto significa que la velocidad $\mathbf{v}$ del flujo de calor en un cuerpo es de la forma

$$(5) \quad \mathbf{v} = -K \text{ grad } U$$

donde $U(x, y, z, t)$ es la temperatura, t es el tiempo y K se denomina la *conductividad térmica* del cuerpo; en circunstancias físicas ordinarias K es una constante. Usando esta información, establecer el modelo matemático para el flujo de calor, la llamada **ecuación del calor**.

Solución. Sea T una región del cuerpo y sea S su superficie frontera. Entonces la cantidad de calor que sale de T por unidad de tiempo es

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA,$$

donde $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ es la componente de $\mathbf{v}$ en la dirección del vector unitario normal exterior $\mathbf{n}$ de S . Esta expresión se obtiene en una forma similar al ejemplo anterior. Por (5) y el teorema de la divergencia se obtiene [ver (3), sección 8.10]

$$(6) \quad \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA = -K \iiint_T \text{div}(\text{grad } U) \, dx \, dy \, dz = -K \iiint_T \nabla^2 U \, dx \, dy \, dz$$

donde $\nabla^2 U = U_{xx} + U_{yy} + U_{zz}$ es el laplaciano de U .

Por otra parte, la cantidad total de calor H en T es

$$H = \iiint_T \sigma \rho U \, dx \, dy \, dz$$

donde la constante σ es el calor específico del material del cuerpo y ρ es la densidad (= masa por unidad de volumen) del material. Por tanto, la rapidez con que disminuye H es

$$-\frac{\partial H}{\partial t} = - \iiint_T \sigma \rho \frac{\partial U}{\partial t} \, dx \, dy \, dz$$

y debe ser igual a la cantidad anterior del calor que sale; así, por (6) se tiene

$$- \iiint_T \sigma \rho \frac{\partial U}{\partial t} \, dx \, dy \, dz = -K \iiint_T \nabla^2 U \, dx \, dy \, dz$$

o

$$\iiint_T \left(\sigma \rho \frac{\partial U}{\partial t} - K \nabla^2 U \right) \, dx \, dy \, dz = 0.$$